ПРАКТИКА MEDIASOFT

СИСТЕМНАЯ АНАЛИТИКА

Выполнил:

студент гр. ИСТбд-42

Шта́кал Илья

Контакты:

https://t.me/ishtakal

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 4
Аудитория 4
Задание 4
ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ФУНКЦИИ 5
Решаемая задача 5
Глоссарий 5
Ограничения 6
Готовность User Story к передаче в работу (DoR) 7
Готовность User Story к передаче в эксплуатацию (DoD) 7
Функциональные требования (User Story) 8
Критерии приемки (Acceptance Criteria) 10
Нефункциональные требования 13
Контекстная диаграмма 15
Сценарии использования (Use Case) 17
UC-001 «Покупка авиабилета» 17
UC-002 «Возврат авиабилета» 28
Верхнеуровневая модель процесса (BPMN) 33
МОДЕЛИ ДАННЫХ 36
Сущности системы и их связи (ERD) 36
Описание структуры данных 37
ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ (API) 48
Регистрация нового пользователя 48
Вход в систему 50

Поиск доступных рейсов 52
Получение детальной информации о рейсе 56
Создание бронирования 59
Получение информации о бронировании 61
Добавление данных пассажиров 64
Добавление дополнительных услуг 67
Получение списка доступных услуг 70
Инициализация платежа 72
Подтверждение оплаты и выписка билетов 74
Получение билетов (маршрут-квитанции) 76
Проверка возможности возврата билета 78
Инициирование возврата билета 80

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Аудитория

Данный документ является решением задания по системной аналитике в рамках производственной практики от MEDIASOFT.

Задание

Итогом решения задания должно являться описание 1 бизнес функции для сервиса туроператоров: бронирование отелей или покупка билетов и т.д.

Была выбрана функция – ***«Покупка авиабилетов».***

ОПИСАНИЕ БИЗНЕС-ФУНКЦИИ

Решаемая задача

Необходимо предоставить пользователю возможность найти, сравнить и приобрести авиабилеты по заданному маршруту и датам, гарантируя оформление и получение всех необходимых документов после оплаты.

Глоссарий

Термин	Определение
GDS (Global Distribution System)	Глобальная дистрибутивная система, которая агрегирует данные о рейсах, ценах и наличии мест от авиакомпаний и позволяет бронировать билеты в режиме реального времени.
Пассажир	Физическое лицо, совершающее поездку на самолёте, данные которого вносятся в бронирование.
Рейс	Конкретный перелёт, выполняемый авиакомпанией по определённому маршруту и расписанию (обозначается номером рейса).
Тариф	Совокупность правил и условий применения цены на билет (норма провоза багажа, возможность обмена/возврата, штрафы).
Багаж	Вещи пассажира, сдаваемые в багажное отделение самолёта при регистрации; перевозка может быть платной или включённой в тариф.
Ручная кладь	Вещи, которые пассажир может взять с собой в салон самолёта.
PNR (Passenger Name Record)	Уникальная электронная запись о бронировании, содержащая информацию о пассажирах, маршруте, контактных данных и статусе билета.
Код бронирования	Уникальный буквенно-цифровой код, по которому можно найти бронь в системе авиакомпании или GDS.
Тайм-аут	Период, на который система «замораживает» выбранные места и цену после начала оформления, чтобы клиент успел ввести данные и оплатить.
Электронный билет	Цифровой аналог бумажного билета, запись в системе авиакомпании о заключённом договоре перевозки.

Выписка билета	Финальный этап оформления, при котором после успешной оплаты создаётся электронный билет с уникальным номером, подтверждающий право пассажира на перелёт.
Маршрут-квитанция	Документ, который выдаётся пассажиру после выписки билета и содержит детали перелёта, правила тарифа и номер бронирования.
Платежный шлюз	Сервис, который обрабатывает платежи, обеспечивает передачу данных и взаимодействие с банками-эквайерами.
ФАП (Федеральные авиационные правила)	Нормативные акты, регулирующие воздушные перевозки в России, в том числе порядок возврата и обмена билетов, перевозки детей и т.д.

Ограничения

Категория ограничения	**Описание**
Функциональные рамки	– Система реализует только сценарий покупки авиабилетов. Функции обмена билетов в первой версии не предусмотрены. – Поддерживается только один сегмент бизнеса: B2C (продажа конечным физическим лицам). – Поиск и бронирование выполняются только для регулярных рейсов. – Максимальный состав бронирования: до 10 пассажиров.
Интеграционные и технические	– Взаимодействие осуществляется с одним провайдером GDS. – Выбор места в салоне возможен только при предоставлении схемы салона со стороны GDS; в противном случае доступен лишь выбор предпочтений без гарантии конкретного кресла. – Интеграция с платёжным шлюзом осуществляется через онлайн-эквайринг. Альтернативные методы оплаты (СБП, электронные кошельки) не реализуются.

Готовность User Story к передаче в работу (DoR)

Критерий готовности к передаче в работу	Примечание
User story согласованы и задокументированы	Зафиксированы Acceptance Criteria (AC)
История соответствует критериям INVEST	-
Определены основные и альтернативные сценарии	-
DevTeam понимает, как демонстрировать историю на обзоре спринта.	Отсутствие открытых вопросов по реализации, все технические неясности сняты

Готовность User Story к передаче в эксплуатацию (DoD)

Критерий готовности к передаче в эксплуатацию	Примечание
Реализована вся функциональность, описанная в Acceptance Criteria.	Каждый пункт AC проверен
Код ревью пройден	-
Unit-тесты пройдены	-
Актуальная документация	Wiki проекта соответствует его текущему состоянию
Изменения выложены в систему контроля версий	-
История принята владельцем продукта или заказчиком.	Проведена демонстрация реализованной функциональности

Функциональные требования (User Story)

Код требования	As a… (stakeholder)	I want…	So that…	Приоритет требования
US-001	Как пользователь	Я хочу зарегистрироваться в системе, создав учётную запись с логином и паролем	чтобы использовать личный кабинет	Must
US-002	Как пользователь	Я хочу войти в личный кабинет, используя email и пароль	чтобы управлять своими билетами и данными	Must
US-003	Как пользователь	Я хочу найти доступные авиабилеты по заданным критериям	чтобы выбрать подходящий рейс	Must
US-004	Как пользователь	Я хочу видеть детальную информацию о рейсе перед переходом к оформлению	чтобы принять верное решение о покупке	Must
US-005	Как пользователь	Я хочу видеть таймер обратного отсчёта времени, в течение которого забронированы места и цена	чтобы понимать, сколько времени у меня осталось на завершение покупки	Should
US-006	Как пользователь	Я хочу ввести данные всех пассажиров при бронировании	чтобы система оформила билеты на всех пассажиров	Must
US-007	Как пользователь	Я хочу добавить дополнительные услуги к билету	чтобы сделать путешествие более комфортным	Could

Код требования	As a… (stakeholder)	I want…	So that…	Приоритет требования
US-008	Как пользователь	Я хочу оплатить билеты и получить подтверждение оплаты	чтобы завершить покупку	Must
US-009	Как пользователь	Я хочу сразу после оплаты получить на email маршрут-квитанцию и подтверждение бронирования	чтобы иметь документы для перелёта и подтверждение оплаты	Must
US-010	Как пользователь	Я хочу просматривать список моих купленных билетов в личном кабинете	чтобы в любой момент иметь доступ к деталям поездки	Should
US-011	Как пользователь	Я хочу отменить билет (если позволяет тариф) и инициировать возврат средств	чтобы вернуть деньги в случае изменения планов	Could

Критерии приемки (Acceptance Criteria)

Код требования	Критерии приёмки
US-001	1. На странице регистрации пользователь вводит email, пароль (с подтверждением), и личные данные (ФИО, телефон). 2. Система проверяет уникальность email, при успехе создаёт учётную запись и автоматически авторизует пользователя. 3. После регистрации пользователь может заполнить данные пассажиров в профиле для быстрого подстановки при будущих бронированиях.
US-002	1. На странице входа пользователь вводит email и пароль. При неверных данных выводится сообщение об ошибке. 2. Предусмотрена ссылка «Забыли пароль?», ведущая к форме восстановления (отправка ссылки для сброса на email). 3. После успешного входа пользователь перенаправляется в личный кабинет или возвращается к прерванному бронированию.
US-003	1. Система отображает поле ввода города вылета, города назначения, даты туда и обратно (при необходимости), количество пассажиров с разделением на взрослых и детей, а также выбор класса обслуживания. 2. При вводе городов работает автодополнение (подсказки) с корректными названиями аэропортов. 3. После нажатия «Найти» система отправляет запрос в GDS и отображает список доступных рейсов. Если ответ от GDS не получен или произошла ошибка, пользователь видит сообщение с предложением повторить попытку позже. 4. Результаты поиска содержат информацию: авиакомпания, номер рейса, время вылета/прилёта, длительность перелёта, количество пересадок, цена для каждого тарифа и выбранного класса. 5. Если по заданным критериям рейсов нет, отображается соответствующее сообщение и предлагаются ближайшие даты или альтернативные направления.
US-004	1. При клике на конкретный рейс открывается детальная карточка с полным описанием: все сегменты маршрута (если с пересадками), правила провоза багажа и ручной клади, тип самолёта, условия возврата и обмена по данному тарифу. 2. В детальной карточке отображается итоговая цена за всех пассажиров с разбивкой по типу (взрослые/дети). 3. Предусмотрена кнопка «Выбрать», ведущая к заполнению данных пассажиров.
US-005	1. После начала оформления заказа (выбора рейса и перехода к вводу данных) на странице отображается таймер обратного отсчёта (10 минут), показывающий оставшееся время действия забронированных мест и цены.

	2. За 2 минуты до истечения времени появляется предупреждение. 3. По истечении таймера пользователь возвращается к результатам поиска с уведомлением о снятии брони.
US-006	1. Форма ввода данных содержит поля для каждого пассажира: тип (взрослый/ребёнок), фамилия, имя (латиница для международных рейсов, кириллица для внутренних), дата рождения, гражданство, номер документа (паспорт РФ/загранпаспорт/свидетельство о рождении), срок действия документа (обязателен для загранпаспорта). 2. В зависимости от типа рейса (внутренний/международный) динамически изменяются правила валидации полей и набор обязательных реквизитов. 3. На этом же шаге присутствуют обязательные поля для контактной информации: email (с валидацией формата) и телефон (с маской ввода). 4. Валидация полей выполняется сразу; при ошибке поле подсвечивается и выводится подсказка. 5. Для повторяющихся поездок система может предложить загрузить данные из профиля (если пользователь авторизован). 6. После заполнения всех данных доступна кнопка «Перейти к оплате». 7. На всех шагах оформления присутствует кнопка «Отменить», возвращающая к поиску и снимающая временное удержание мест.
US-007	1. На странице дополнительных услуг отображаются доступные опции: выбор места в салоне (с картой мест и ценой, если данные предоставлены GDS; в противном случае выбор по параметрам: у окна, у прохода), страхование (с вариантами программ), добавление багажа (с указанием веса и стоимости). 2. При выборе места система показывает, какие места уже заняты, а какие свободны (при наличии схемы), и фиксирует выбранное место. 3. Итоговая цена пересчитывается динамически при добавлении/удалении услуг. 4. Доступна кнопка «Продолжить» для перехода к оплате, а также кнопка «Назад» для изменения данных пассажиров.
US-008	1. На странице оплаты отображается итоговая сумма, детализация по билетам и услугам, а также форма для ввода данных карты. 2. Поле CVV маскируется при вводе, отображаются символы-заменители «*». 3. При успешной оплате система перенаправляет на страницу подтверждения; при ошибке ввода данных карты показывает понятное сообщение и предлагает повторить ввод или выбрать другой способ оплаты. 4. После списания средств система генерирует подтверждение оплаты (электронный чек) и отправляет его на email.

	5. Если платёж прошёл, но при выписке билета произошёл сбой (ошибка GDS, тайм-аут и т.п.), система автоматически инициирует возврат средств, уведомляет пользователя о проблеме и предлагает повторить бронирование или обратиться в поддержку. 6. При сбоях внешних сервисов (недоступность GDS, платежного шлюза) пользователь видит информативное сообщение и рекомендацию повторить попытку позже.
US-009	1. После успешной оплаты и выписки билетов на указанный email приходит письмо с темой «Подтверждение покупки билетов». 2. К письму прикреплён файл (маршрут-квитанция), содержащий данные всех пассажиров данной брони, номер заказа, код бронирования авиакомпании, детали перелёта и контактные данные поддержки. В зависимости от правил авиакомпании допускается формирование отдельных файлов на каждого пассажира. 3. В письме также указан номер заказа, код бронирования, контактные данные поддержки. 4. Если письмо не доставлено, у пользователя в личном кабинете (или на странице подтверждения) есть возможность запросить повторную отправку.
US-010	1. В личном кабинете отображается раздел «Мои билеты» со списком всех завершённых покупок, отсортированных по дате (сначала новые). 2. По каждому билету доступна краткая информация: маршрут, даты, статус (активен, использован, отменён). 3. При клике на билет открывается детальная информация и возможность скачать маршрут-квитанцию повторно.
US-011	1. В детальной информации о билете, если тариф допускает возврат, доступна кнопка «Вернуть билет». 2. При нажатии на кнопку система предупреждает о сумме возврата (с учётом штрафов) и запрашивает подтверждение. 3. После подтверждения система отправляет запрос на отмену в GDS, обновляет статус билета на «Отменён» и инициирует возврат средств на карту (в соответствии с правилами платёжных систем). 4. Пользователь получает email с подтверждением отмены и информацией о сроках возврата денег.

Нефункциональные требования

Требования	Описание
Требования к производительности	– Время ответа системы при поиске рейсов (запрос к GDS) не должно превышать 5 секунд в 95% случаев при скорости 10МБ/С. – Время обработки платежа (от отправки данных до получения подтверждения от платёжного шлюза) – не более 5 секунд. – Система должна выдерживать пиковую нагрузку 1000 одновременных пользователей без потери производительности. – Страницы интерфейса должны загружаться не дольше 3 секунд при скорости 10МБ/С.
Требования к безопасности	– Все данные, передаваемые между клиентом и сервером, должны шифроваться по протоколу TLS 1.2/1.3. – Система для платежной информации должна соответствовать стандарту PCI DSS; – Персональные данные пассажиров должны храниться в зашифрованном виде на серверах, расположенных на территории РФ (согласно 152-ФЗ). – Доступ к личному кабинету должен защищаться паролем с политикой сложности (минимум 8 символов, буквы и цифры). – Система должна быть защищена от типовых атак (XSS, CSRF, SQL-инъекций)
Требования к доступности и надёжности	– Доступность сервиса должна составлять не менее 99,5% в месяц (исключая плановые технические работы). – Время восстановления после сбоя – не более 2 часов
Требования к масштабируемости	– Архитектура должна поддерживать горизонтальное масштабирование для увеличения пропускной способности при росте нагрузки. – Критические сервисы (поиск, бронирование) должны быть спроектированы как микросервисы с возможностью независимого масштабирования.
Требования к удобству использования (UX)	– Поддержка всех современных браузеров (Chrome, Firefox, Safari, Edge последних версий). – Адаптивный дизайн для корректного отображения на мобильных устройствах (смартфоны, планшеты). – Поддержка двух языков интерфейса: русский и английский. Переключение языка должно быть доступно пользователю в любой момент.

	– Поддержка двух валют отображения цен: рубли (RUB) и доллары США (USD). Пользователь должен иметь возможность явно переключать валюту в любой момент. Все ценовые показатели (стоимость билетов, таксы, сборы, итоговая сумма) должны пересчитываться в выбранную валюту. Курсы валют должны обновляться не реже одного раза в час из официального источника (ЦБ РФ).
Требования к совместимости	– Интеграция с GDS должна осуществляться через стандартный протокол REST в соответствии с документацией провайдера. – Поддержка работы с платёжным шлюзом через API REST с обработкой синхронных и асинхронных уведомлений.
Юридические требования	– Система должна обеспечивать выполнение требований 54-ФЗ – формирование фискальных чеков и отправка их в ОФД. – Учёт правил ФАП при возвратах и обменах.

Контекстная диаграмма

На диаграмме ниже показаны участники и их взаимодействие с системой.

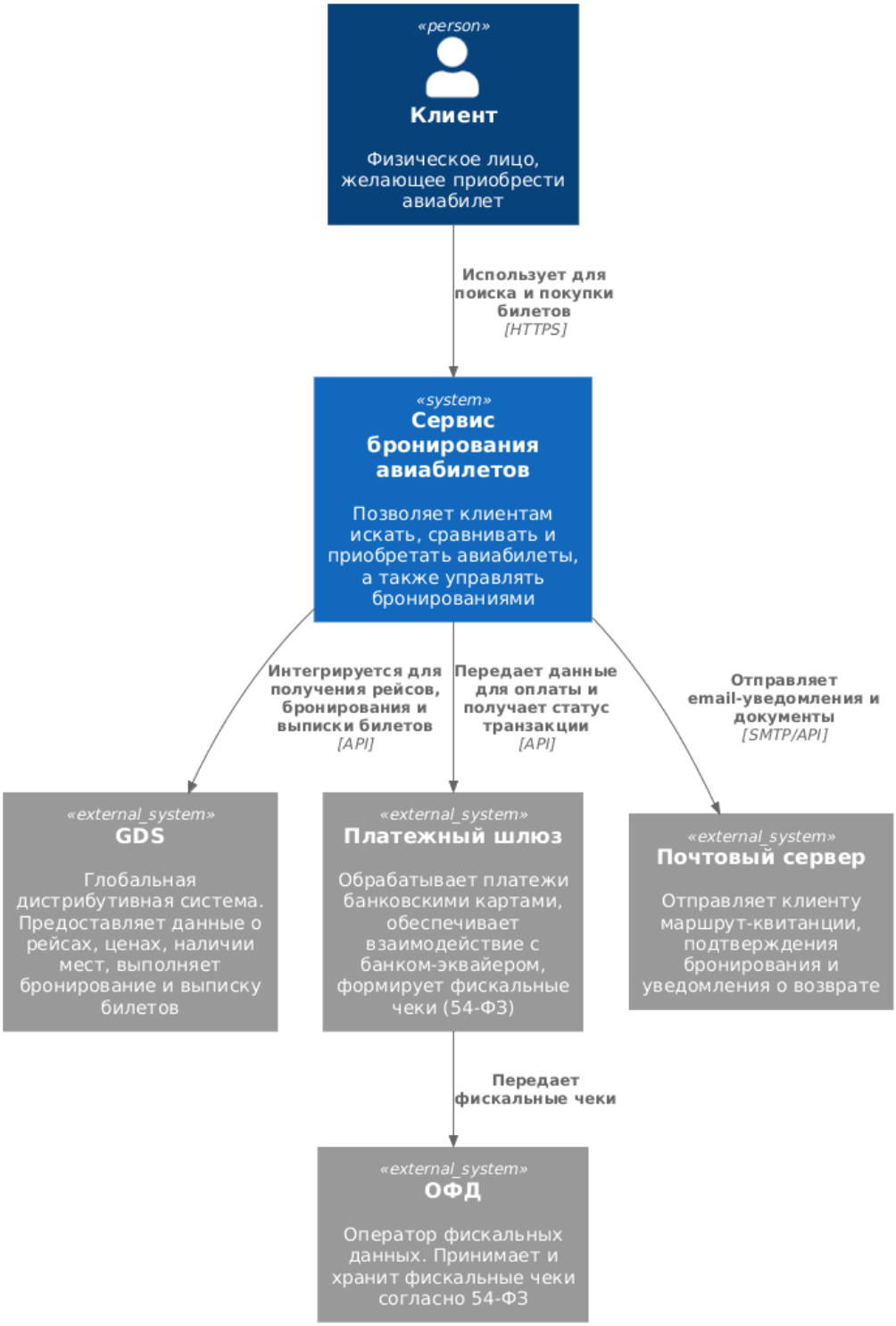


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма

- Клиент – основной пользователь системы, взаимодействует с сервисом бронирования через веб-интерфейс.
- Сервис бронирования авиабилетов – разрабатываемая система, центральный элемент контекста.
- GDS – внешняя система, предоставляющая данные о рейсах и выполняющая бронирование/выписку билетов.
- Платежный шлюз – внешний сервис приёма платежей.
- Почтовый сервер – внешний сервис для доставки писем клиентам (маршрут-квитанции, подтверждения оплаты).
- ОФД – оператор фискальных данных**,** в соответствии с требованием 54-ФЗ Взаимодействие осуществляется платёжным шлюзом.

Сценарии использования (Use Case)

UC-001 «Покупка авиабилета»

Код	UC-001	**Название**	Покупка авиабилета
Краткое описание	Пользователь осуществляет поиск, выбор и приобретение авиабилета с возможностью добавления дополнительных услуг.		
Участники	– Пользователь – Система бронирования – GDS (глобальная дистрибутивная система) – Платежный шлюз		
Предусловия	– Система имеет активную интеграцию с GDS и платежным шлюзом – Пользователь зарегистрирован и находится на странице поиска авиабилетов		
Триггер	Пользователь нажимает кнопку «Найти» после ввода параметров поиска (города, даты, количество пассажиров).		
Базовый поток	1. Пользователь вводит параметры поиска: город вылета, город назначения, даты туда и обратно (при необходимости), количество пассажиров (взрослые/дети), класс обслуживания. 2. Система отправляет запрос в GDS и отображает список доступных рейсов с ценами и деталями. 3. Пользователь выбирает подходящий рейс и переходит к детальному просмотру. 4. Система показывает детальную информацию о рейсе (время, пересадки, багаж, правила тарифа). 5. Пользователь нажимает «Выбрать» и переходит к оформлению. 6. Система резервирует места и фиксирует цену в GDS (тайм-аут 10 минут), запускает обратный отсчёт. 7. Пользователь вводит данные всех пассажиров (ФИО, даты рождения, документы) и контактную информацию (email, телефон). 8. Пользователь при желании добавляет дополнительные услуги (выбор места, страховку, дополнительный багаж). 9. Система отображает итоговую стоимость и предлагает перейти к оплате. 10. Пользователь вводит данные банковской карты в форму. 11. Система передаёт данные в платёжный шлюз и получает подтверждение оплаты.		

	12. Система отправляет запрос в GDS на выписку электронных билетов. 13. GDS возвращает номера билетов и код бронирования. 14. Система формирует маршрут-квитанции и отправляет их на email пользователя. 15. Пользователь перенаправляется на страницу подтверждения с деталями заказа.
Исключения	3.1 Если по заданным критериям рейсов нет, система уведомляет пользователя и предлагает изменить параметры.
	6.1 Если во время блокировки места закончились, система уведомляет пользователя и возвращает к выбору другого рейса.
	7.1 При неверном заполнении данных пассажиров система подсвечивает ошибки и не позволяет перейти к оплате.
	11.1 Если платеж отклонён, система уведомляет пользователя и предлагает повторить.
	12.1 Если после успешной оплаты при выписке билета произошёл сбой (ошибка GDS, тайм-аут), система автоматически инициирует возврат средств и уведомляет пользователя о проблеме с предложением обратиться в поддержку.
	14.1 Если письмо с билетами не доставлено, пользователь может запросить повторную отправку в личном кабинете.
	Любая точка: если истекло время тайм-аута (таймер достиг нуля) до завершения оплаты, система снимает блокировку и возвращает пользователя к результатам поиска с уведомлением.
Постусловия	Успешный сценарий: – Билеты выписаны, статус заказа – «Оплачен». – Пользователь получил маршрут-квитанции по email. – Данные о покупке сохранены в личном кабинете. Неуспешный сценарий: – Временная блокировка мест снята. – Если оплата прошла, но билеты не выписаны, инициирован возврат средств. – Пользователь уведомлен об ошибке.

Ниже представлены диаграммы последовательности (sequence diagram) для варианта UC-001 «Покупка авиабилета»

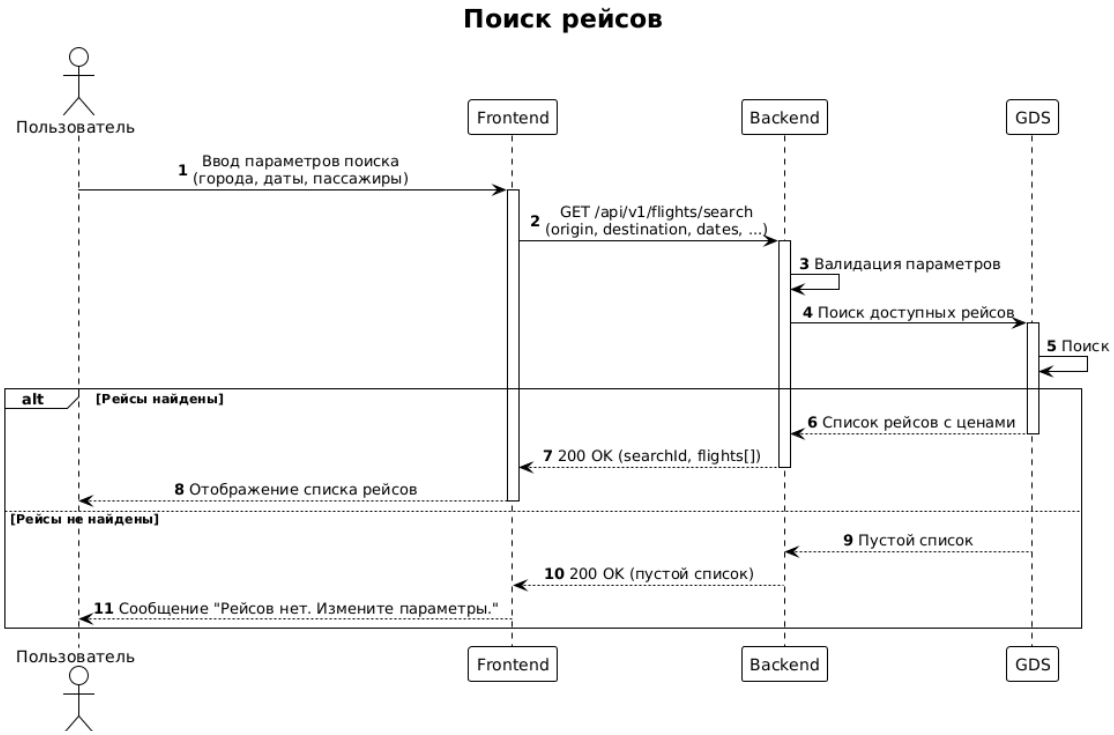


Рисунок 2 – Поиск рейсов

Название	Поиск рейсов
Краткое описание	Пользователь вводит параметры поиска (города, даты, количество пассажиров, класс обслуживания). Система валидирует запрос, отправляет его в GDS и отображает список доступных рейсов с ценами и базовой информацией.
Участники	Пользователь, Frontend, Backend, GDS.
Базовый поток	1. Пользователь заполняет форму поиска и нажимает «Найти». 2. Frontend отправляет GET-запрос к /api/v1/flights/search с параметрами. 3. Backend валидирует параметры и вызывает GDS. 4. GDS возвращает список рейсов. 5. Backend формирует ответ и передаёт его во Frontend. 6. Frontend отображает пользователю список рейсов.
Исключения	4.1 Если рейсы не найдены, пользователь видит соответствующее сообщение с предложением изменить параметры.

Рисунок 3 – Выбор рейса

Название	Выбор рейса
Краткое описание	Пользователь выбирает конкретный рейс из списка. Система запрашивает детальную информацию и отображает карточку рейса с итоговой стоимостью.
Участники	Пользователь, Frontend, Backend, GDS.
Базовый поток	1. Пользователь кликает на рейс в результатах поиска. 2. Frontend отправляет GET-запрос к /api/v1/flights/{flightId}/details. 3. Backend запрашивает детали у GDS. 4. GDS возвращает полные данные рейса. 5. Backend обобщает данные, рассчитывает итоговую стоимость и возвращает ответ. 6. Frontend показывает детальную карточку с кнопкой «Выбрать»

Рисунок 4 – Создание бронирования

Название	Создание бронирования
Краткое описание	После нажатия «Выбрать» система отправляет запрос в GDS на временное резервирование мест, создаёт запись бронирования в БД со статусом RESERVED и возвращает код бронирования.
Участники	Пользователь, Frontend, Backend, БД, GDS.
Базовый поток	1. Пользователь нажимает «Выбрать». 2. Frontend отправляет POST /api/v1/bookings с flightId и количеством пассажиров. 3. Backend проверяет параметры и запрашивает у GDS резервирование мест. 4. GDS подтверждает блокировку. 5. Backend генерирует внутренний код бронирования, создаёт запись в БД bookings. 6. Backend возвращает bookingId, bookingCode, expiresAt. 7. Frontend отображает таймер обратного отсчёта.
Исключения	4.1 Если места закончились в момент запроса, GDS возвращает ошибку, Backend отвечает 409 Conflict, пользователь уведомляется и возвращается к выбору рейса.

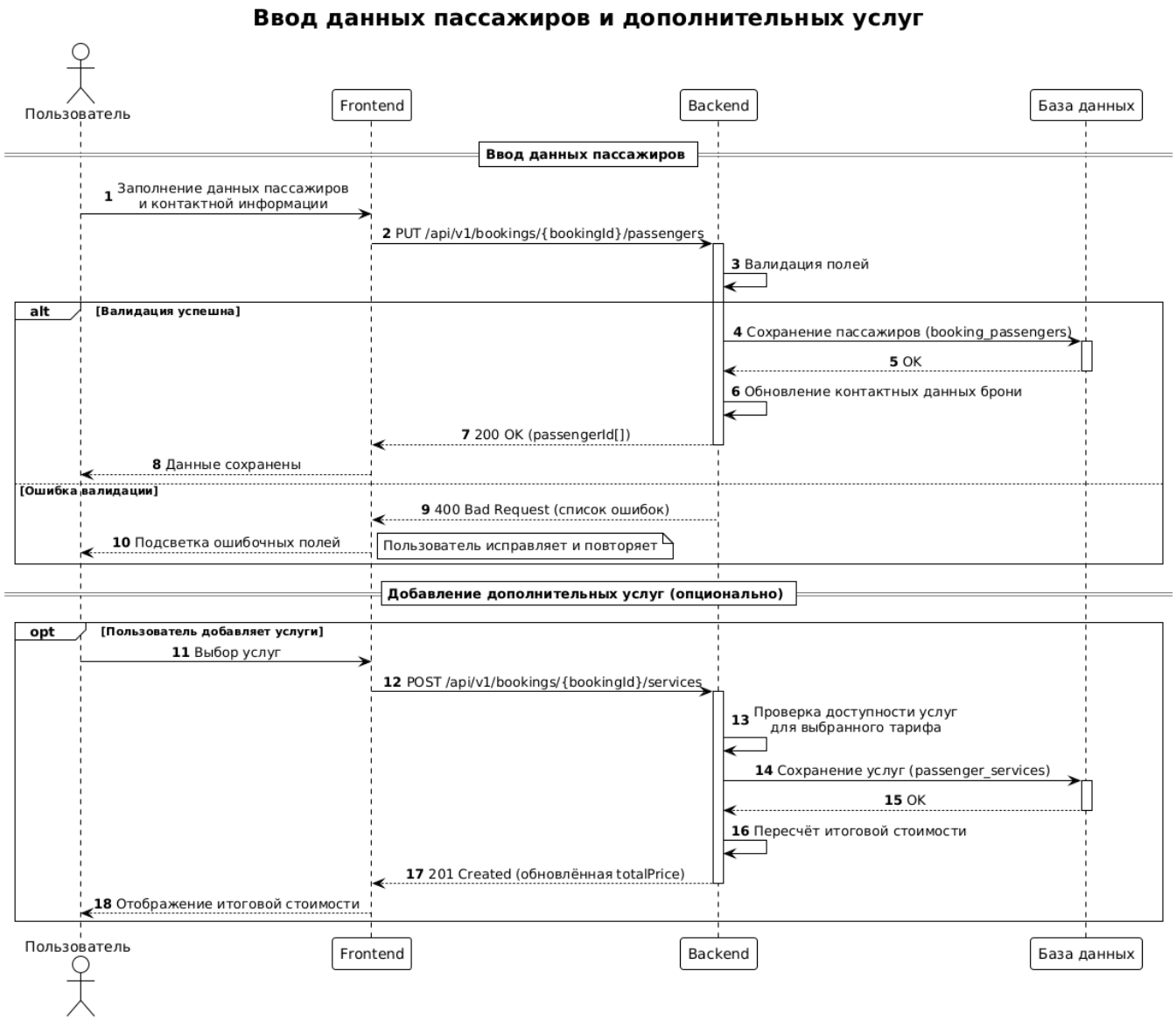


Рисунок 5 – Данные пассажиров и дополнительные услуги

Название	Данные пассажиров и дополнительные услуги
Краткое описание	Пользователь заполняет данные всех пассажиров и контактную информацию. При необходимости добавляет услуги (выбор места, страховка, дополнительный багаж). Система валидирует данные и пересчитывает стоимость.
Участники	Пользователь, Frontend, Backend, БД.
Базовый поток	1. Пользователь вводит данные пассажиров и контакты. 2. Frontend отправляет PUT /api/v1/bookings/{bookingId}/passengers. 3. Backend валидирует поля (формат документов, возраст, соответствие типу рейса). 4. При успехе Backend сохраняет пассажиров в booking_passengers и контактные данные в bookings. 5. (Опционально) Пользователь выбирает дополнительные услуги POST /api/v1/bookings/{bookingId}/services. Backend проверяет доступность, сохраняет услуги в passenger_services, пересчитывает total_price. 6. Frontend отображает итоговую стоимость.
Исключения	4.1 При ошибке валидации Backend возвращает 400 Bad Request со списком ошибок, Frontend подсвечивает поля.

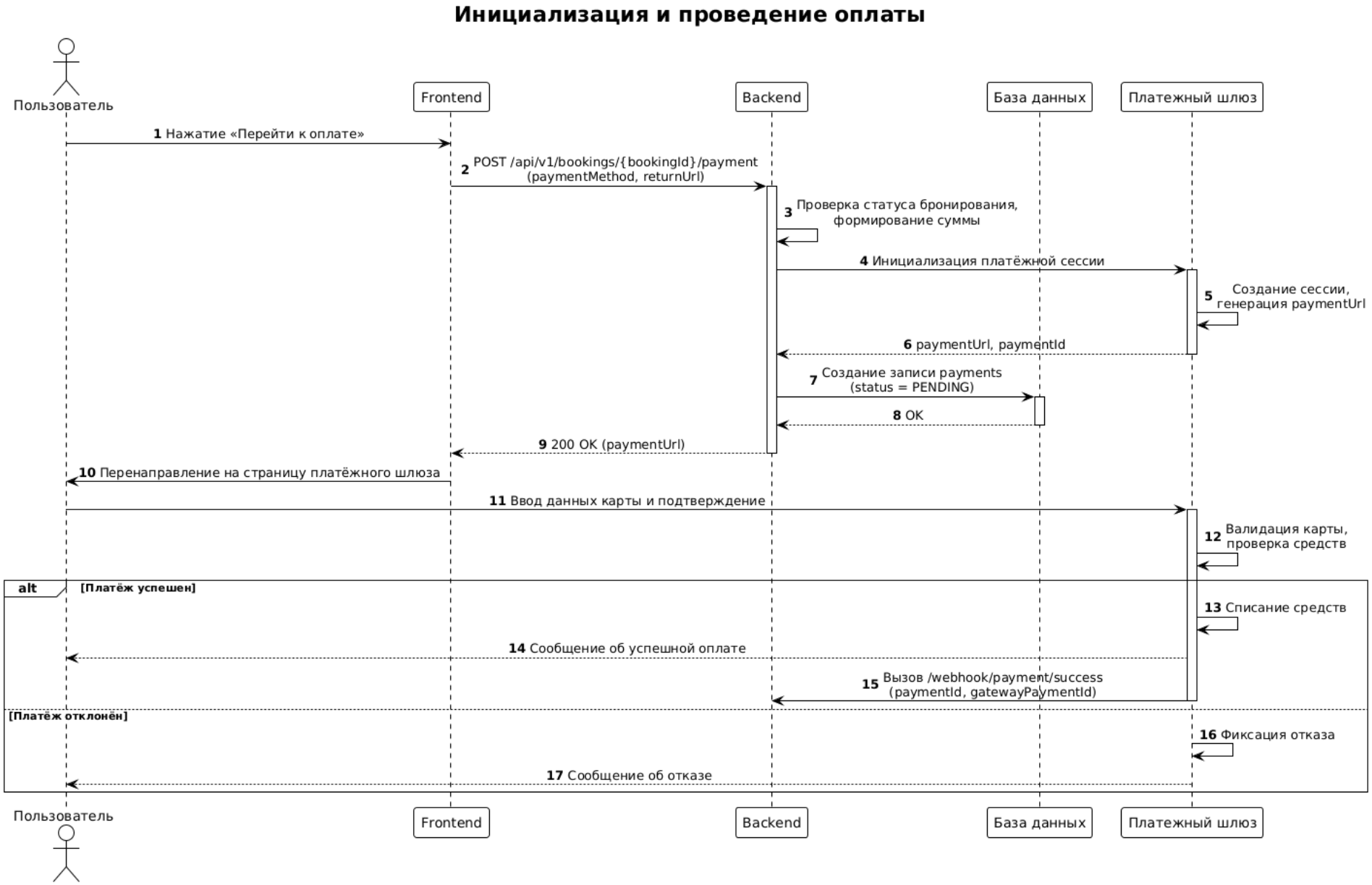


Рисунок 6 – Инициализация и проведение оплаты

Название	Инициализация и проведение оплаты
Краткое описание	Пользователь инициирует оплату. Backend создаёт платёжную сессию в платёжном шлюзе, сохраняет запись платежа со статусом PENDING и возвращает URL для ввода данных карты. Пользователь вводит данные карты на странице шлюза, шлюз обрабатывает платёж и уведомляет Backend через webhook.
Участники	Пользователь, Frontend, Backend, БД, Платежный шлюз.
Базовый поток	1. Пользователь нажимает «Перейти к оплате». 2. Frontend отправляет POST /api/v1/bookings/{bookingId}/payment с paymentMethod и returnUrl. 3. Backend проверяет статус бронирования, формирует сумму и вызывает API платежного шлюза. 4. Шлюз создаёт сессию и возвращает paymentUrl и paymentId. 5. Backend сохраняет запись в таблице payments (status = PENDING). 6. Backend возвращает paymentUrl во Frontend, который перенаправляет пользователя на страницу шлюза. 7. Пользователь вводит данные карты и подтверждает оплату. 8. Шлюз обрабатывает платёж. При успехе шлюз вызывает webhook Backend-а /webhook/payment/success.
Исключения	4.1 При отклонении платежа шлюз уведомляет пользователя напрямую, статус платежа обновляется на FAILED.

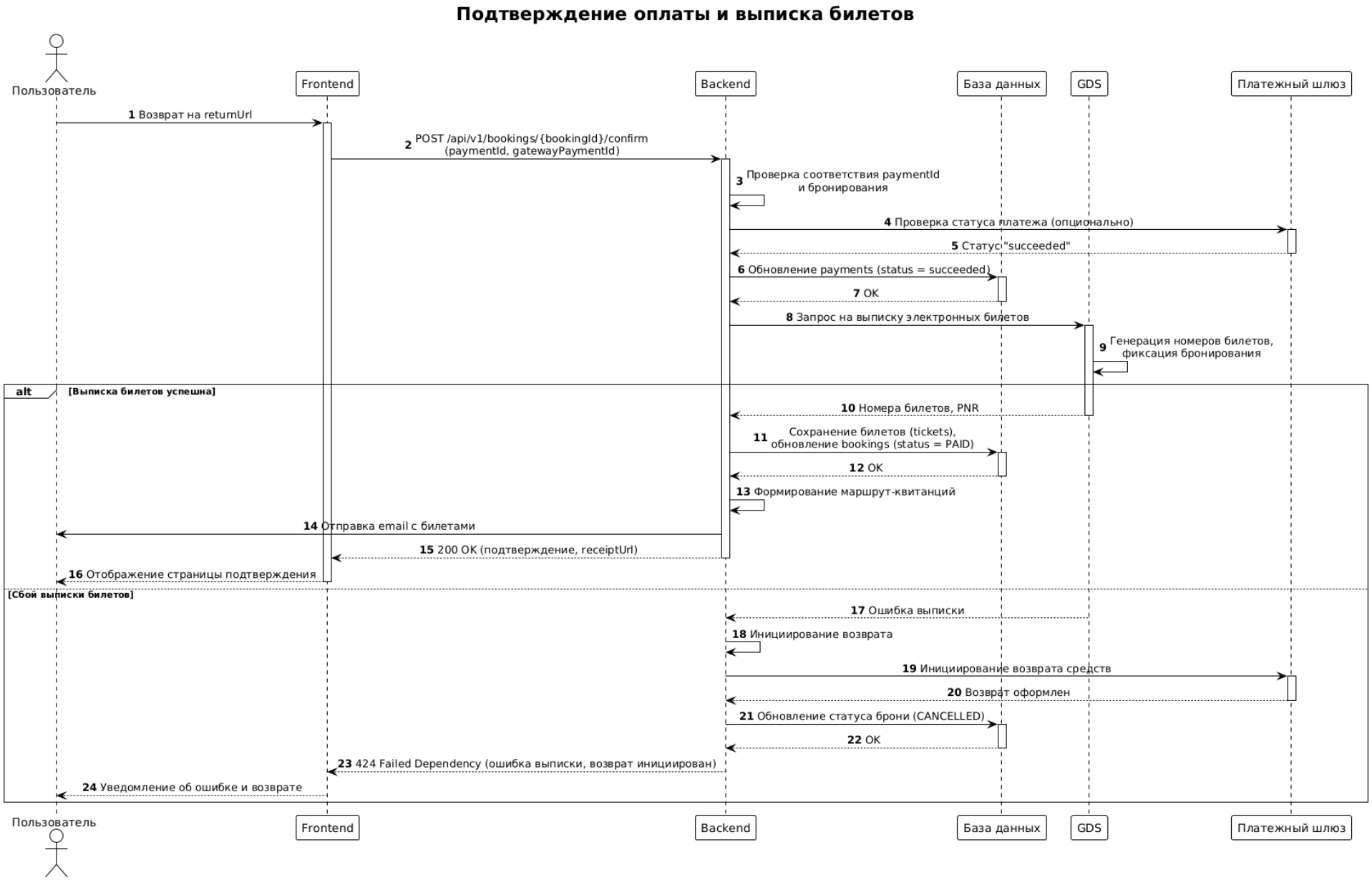


Рисунок 7 – Подтверждение оплаты и выписка билетов

Название	Подтверждение оплаты и выписка билетов
Краткое описание	После возврата пользователя на returnUrl Frontend отправляет запрос на подтверждение. Backend проверяет статус платежа (при необходимости опрашивает шлюз), обновляет запись платежа на SUCCEEDED, запрашивает у GDS выписку электронных билетов, сохраняет номера билетов, обновляет статус бронирования на PAID и отправляет маршрут-квитанции на email пользователя.
Участники	Пользователь, Frontend, Backend, БД, GDS, Платежный шлюз
Базовый поток	1. Пользователь возвращается на returnUrl. Frontend отправляет POST /api/v1/bookings/{bookingId}/confirm с paymentId и gatewayPaymentId. 2. Backend проверяет соответствие платежа бронированию, опционально запрашивает статус у шлюза. 3. При статусе succeeded Backend обновляет payments.status = succeeded. 4. Backend отправляет запрос в GDS на выписку билетов с данными пассажиров. 5. GDS генерирует номера билетов и PNR. 6. Backend сохраняет билеты в таблице tickets, обновляет bookings.status = PAID. 7. Backend формирует PDF-квитанции, отправляет их на email пользователя. 8. Backend возвращает 200 OK с receiptUrl. 9. Frontend отображает страницу подтверждения
Исключения	4.1 Если GDS не может выписать билеты, Backend инициирует возврат средств через платёжный шлюз, обновляет статус бронирования на CANCELLED и возвращает 424 Failed Dependency. Пользователь уведомляется об ошибке и возврате.

UC-002 «Возврат авиабилета»

Код	UC-002	**Название**	Возврат авиабилета
Краткое описание	Пользователь инициирует возврат ранее приобретённого билета (если это разрешено тарифом) и получает денежные средства обратно.		
Участники	– Пользователь – Система бронирования – GDS (глобальная дистрибутивная система) – Платежный шлюз		
Предусловия	– У пользователя есть купленный билет, статус которого допускает возврат (тариф возвратный). – Билет не был использован (статус «активен»).		
Триггер	Пользователь открывает детали билета в личном кабинете и нажимает кнопку «Вернуть билет».		
Базовый поток	1. Система проверяет правила тарифа и рассчитывает сумму возврата (с учётом штрафных санкций). 2. Система отображает пользователю информацию о сумме возврата и запрашивает подтверждение. 3. Пользователь подтверждает возврат. 4. Система отправляет запрос в GDS на аннулирование билета. 5. GDS подтверждает отмену и возвращает статус. 6. Система инициирует возврат средств через платёжный шлюз на карту, с которой производилась оплата. 7. Система обновляет статус билета на «Возвращён». 8. Пользователь получает email с подтверждением возврата и информацией о сроках зачисления средств.		
Исключения	1.1 Если тариф не предусматривает возврат (невозвратный), кнопка «Вернуть билет» не отображается.		
	5.1 Если GDS отклоняет запрос на возврат, система уведомляет пользователя об отказе и предлагает связаться с поддержкой.		
	6.1 Если возврат средств через платёжный шлюз невозможен (технический сбой), система фиксирует ошибку, уведомляет пользователя и инициирует ручную обработку возврата службой поддержки.		

Постусловия	Успешный сценарий: – Билет аннулирован, статус – «Возвращён». – Инициирован возврат денежных средств. – Пользователь уведомлен о завершении процедуры. Неуспешный сценарий: – Пользователь получает уведомление о невозможности возврата.

Ниже представлены диаграммы последовательности (sequence diagram) для варианта UC-002 «Возврат авиабилета».

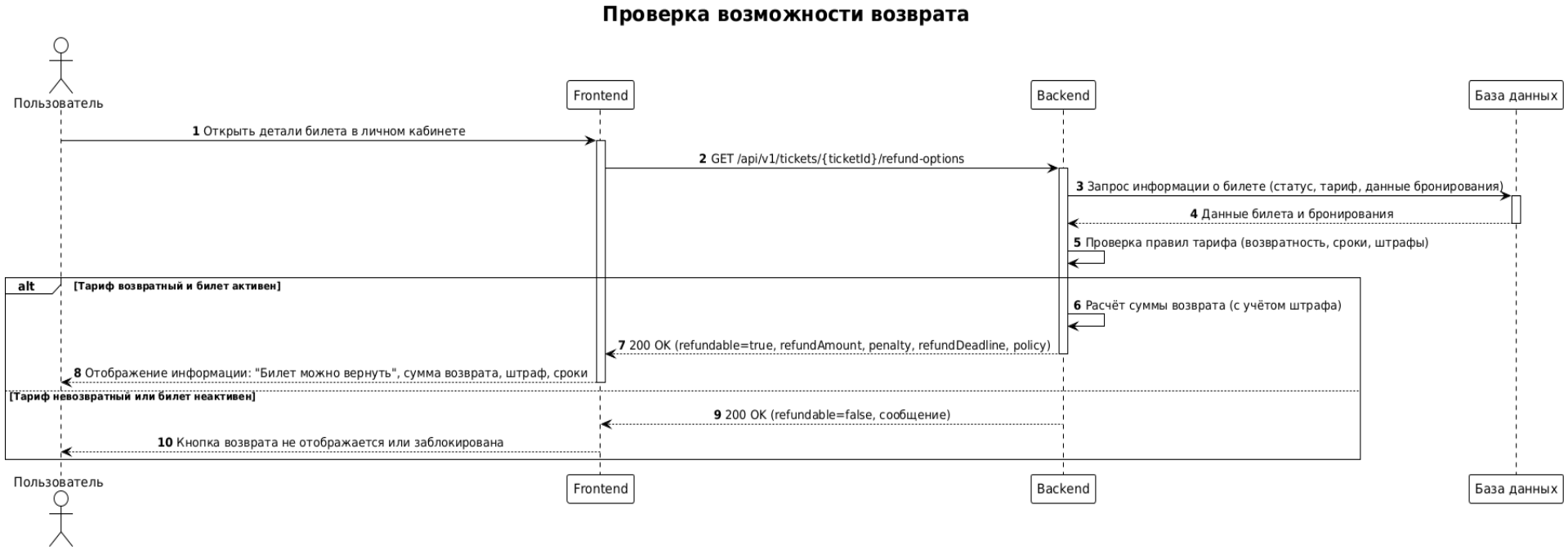


Рисунок 8 – Проверка возможности возврата

Название	Проверка возможности возврата
Краткое описание	Пользователь открывает детали купленного билета в личном кабинете. Система проверяет правила тарифа (возвратность, сроки, штрафы) и возвращает информацию о возможности возврата, расчётную сумму возврата и сумму штрафа.
Участники	Пользователь, Frontend, Backend, БД.
Базовый поток	1. Пользователь переходит к деталям билета в разделе «Мои билеты». 2. Frontend отправляет GET /api/v1/tickets/{ticketId}/refund-options. 3. Backend запрашивает из БД информацию о билете (статус, тариф, данные бронирования). 4. Backend анализирует правила тарифа: – Если тариф возвратный, билет активен и не истек срок возврата рассчитывает сумму возврата (за вычетом штрафа) и возвращает refundable=true вместе с refundAmount, penaltyAmount, refundDeadline, policy. – В противном случае возвращает refundable=false. 5. Frontend отображает пользователю соответствующую информацию. Если возврат возможен – показывает активную кнопку «Вернуть билет».
Исключения	3.1 Билет не найден или не принадлежит пользователю возвращает ошибку 404

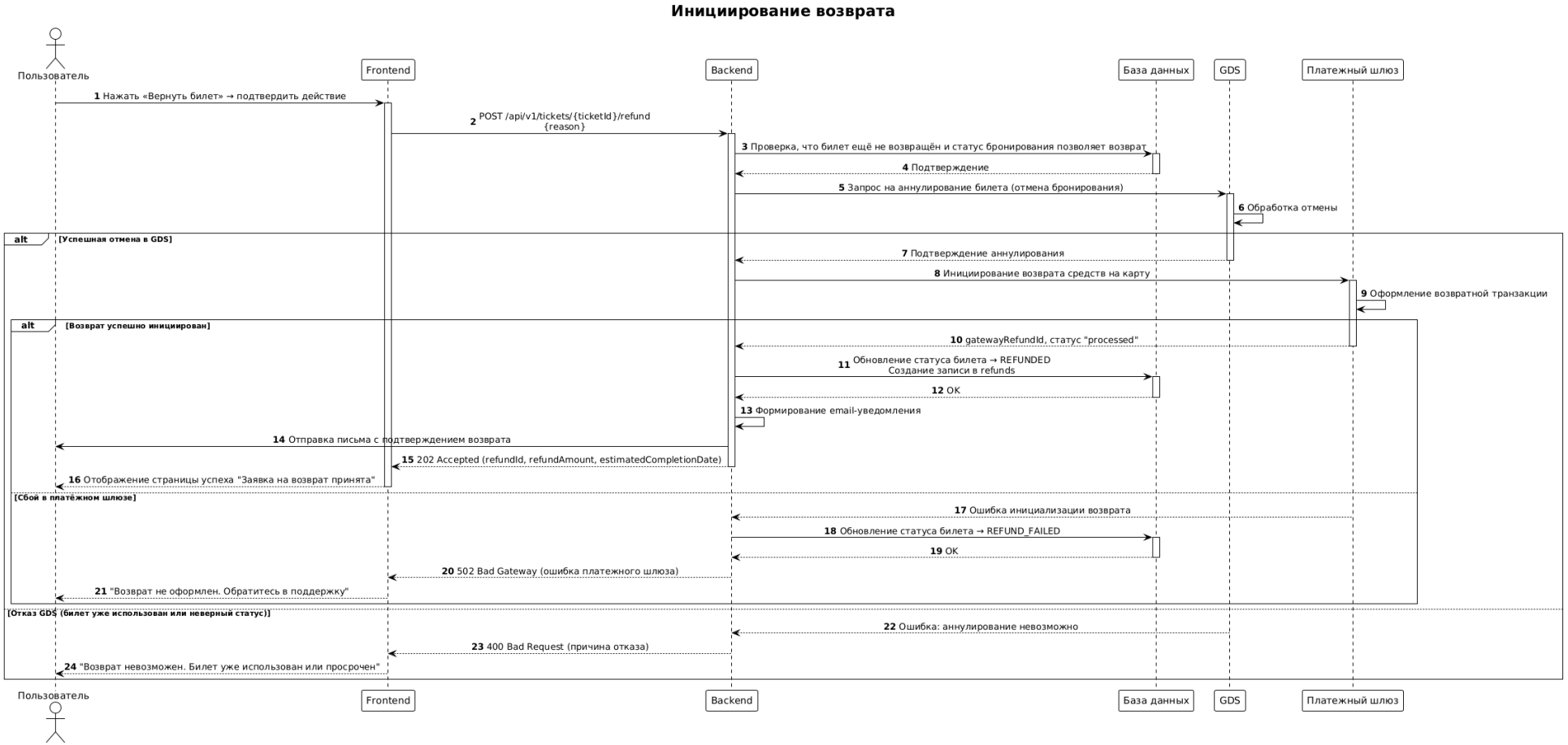


Рисунок 9 – Инициирование возврата

Название	Инициирование возврата
Краткое описание	Пользователь подтверждает намерение вернуть билет. Система отправляет запрос в GDS на аннулирование билета, при успехе инициирует возврат денег через платёжный шлюз, обновляет статусы в БД и уведомляет пользователя по email.
Участники	Пользователь, Frontend, Backend, БД, GDS, Платежный шлюз.
Базовый поток	1. Пользователь нажимает «Вернуть билет» и подтверждает действие. 2. Frontend отправляет POST /api/v1/tickets/{ticketId}/refund с опциональной причиной 3. Backend проверяет, что билет ещё не возвращён и статус бронирования позволяет возврат. 4. Backend отправляет запрос в GDS на аннулирование билета. 5. GDS подтверждает успешную отмену. 6. Backend вызывает API платёжного шлюза для инициирования возврата средств на исходную карту. 7. Шлюз возвращает идентификатор возвратной транзакции (gatewayRefundId). 8. Backend обновляет статус билета на REFUNDED, создаёт запись в таблице refunds. 9. Backend формирует и отправляет пользователю email с подтверждением возврата и ожидаемыми сроками зачисления средств. 10. Backend возвращает 202 Accepted с refundId, refundAmount, estimatedCompletionDate. 11. Frontend отображает страницу успеха.
Исключения	5.1 GDS отказывает в аннулировании (билет уже использован, неверный статус), Backend возвращает 400 Bad Request, пользователь видит сообщение о невозможности возврата. 7.1 Платёжный шлюз не может обработать возврат (технический сбой), Backend фиксирует ошибку, обновляет статус билета на REFUND_FAILED и возвращает 502 Bad Gateway. Пользователю предлагается обратиться в поддержку.

Верхнеуровневая модель процесса (BPMN)

Процесс Покупки авиабилетов. Ссылка на [диаграмму bpmnstorm](#).

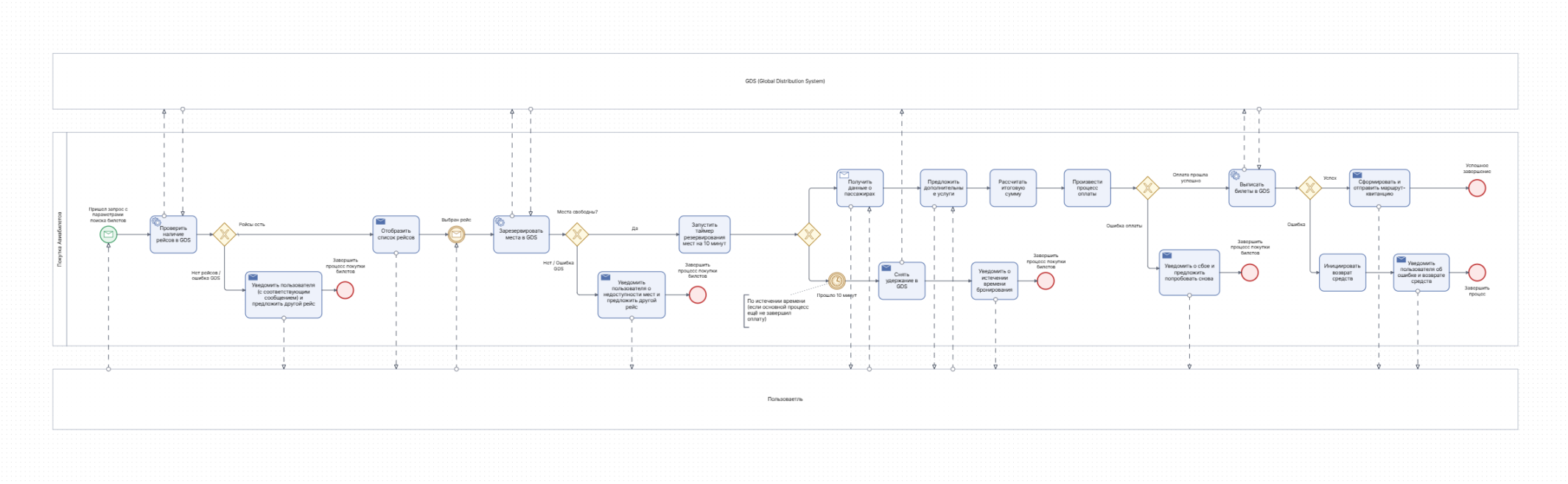


Рисунок 10 – Процесс Покупки авиабилетов

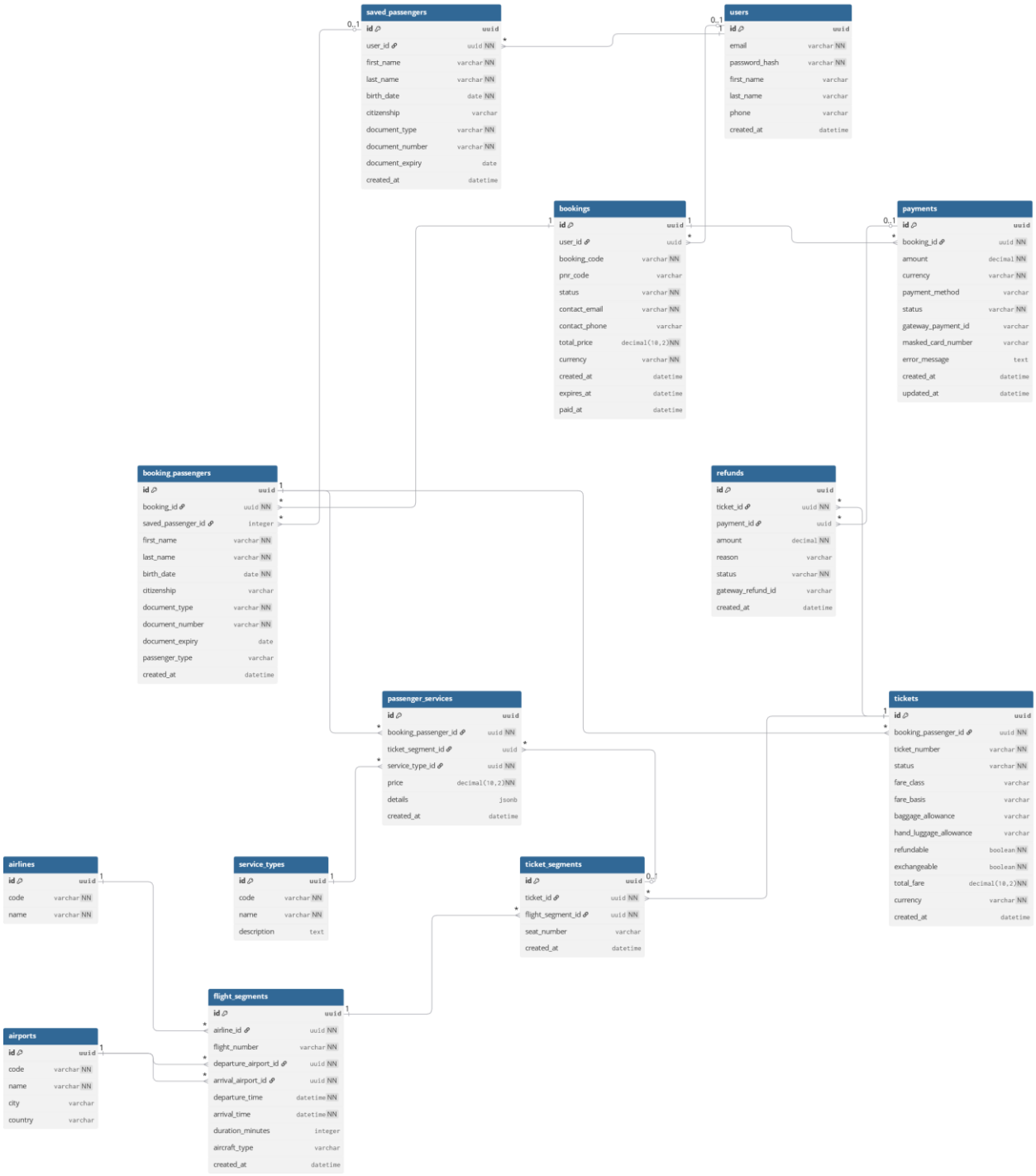
1. Пользователь инициирует процесс, отправляя запрос на поиск авиабилетов с указанием параметров: город вылета, город назначения, даты, количество пассажиров и класс обслуживания.
2. Система бронирования принимает запрос и направляет его в глобальную дистрибутивную систему (GDS) для поиска доступных рейсов. GDS выполняет поиск и возвращает список рейсов с ценами, временем и наличием мест. Если рейсы отсутствуют или произошла ошибка, система информирует пользователя и предлагает изменить параметры и выбрать другой рейс.
3. Пользователь выбирает подходящий рейс из списка. Система бронирования отправляет в GDS запрос на временное удержание мест по выбранному рейсу. GDS резервирует места на 10 минут и возвращает подтверждение с кодом бронирования. В случае недоступности мест система уведомляет пользователя и возвращает к выбору другого рейса.
4. Система запускает таймер обратного отсчёта и запрашивает у пользователя данные пассажиров (ФИО, даты рождения, документы) и контактную информацию. При необходимости пользователь добавляет дополнительные услуги (выбор места, страховку, багаж).
5. После успешного ввода система отображает итоговую стоимость и запрашивает подтверждение оплаты.
6. Платёжный шлюз (свернутый подпроцесс) производит и возвращает результат оплаты. При отказе в платеже система уведомляет пользователя и предлагает повторить. При успешной оплате система направляет в GDS запрос на окончательную выписку билетов с данными пассажиров.
7. GDS выписывает билеты и возвращает номера билетов и код бронирования. В случае сбоя выписки после успешной оплаты система инициирует возврат средств через платёжный шлюз и уведомляет пользователя об ошибке.
8. Система бронирования формирует маршрут-квитанции, отправляет их на электронную почту пользователя и отображает страницу подтверждения с

деталями заказа. Пользователь получает уведомление об успешном приобретении билетов.

9. На любом этапе до завершения оплаты при истечении таймера удержания (10 минут) система автоматически снимает бронь в GDS и уведомляет пользователя.

МОДЕЛИ ДАННЫХ

Сущности системы и их связи (ERD)



Описание структуры данных

Таблица users (зарегистрированные пользователи). Хранит учётные записи пользователей системы.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
email	varchar	до 50 символов	Да	Да	Формат email	–	Логин пользователя, используется для входа
password_hash	varchar	до 255 символов	Да	Нет	Строка-хеш	–	Хеш пароля для аутентификации
first_name	varchar	до 100 символов	Нет	Нет	Кириллица, латиница, пробелы	–	Имя пользователя
last_name	varchar	до 100 символов	Нет	Нет	Кириллица, латиница, пробелы	–	Фамилия пользователя
phone	varchar	до 11 символов	Нет	Нет	Цифры, +, -, пробелы	–	Контактный телефон
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент регистрации пользователя

Таблица saved_passengers (сохранённые профили пассажиров). Позволяет пользователям сохранять данные часто летающих пассажиров для быстрого заполнения при бронировании.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
user_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на users.id	–	Внешний ключ, владелец профиля
first_name	varchar	до 100 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница, пробелы	–	Имя пассажира
last_name	varchar	до 100 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница, пробелы	–	Фамилия пассажира
birth_date	date	–	Да	Нет	Дата в формате YYYY-MM-DD	–	Дата рождения
citizenship	varchar	до 100 символов	Нет	Нет	Название страны (кириллица)	–	Гражданство
document_type	varchar	до 50 символов	Да	Нет	паспорт РФ, загран, свидетельство и др.	–	Тип документа, удостоверяющего личность
document_number	varchar	до 50 символов	Да	Нет	Буквы, цифры, без пробелов	–	Номер документа
document_expiry	date	–	Нет	Нет	Дата окончания срока действия	–	Для загранпаспортов
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент сохранения профиля

Таблица bookings (бронирования). Содержит информацию о бронированиях авиабилетов, включая статус, контактные данные и итоговую стоимость.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
user_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на users.id	–	Внешний ключ, авторизованный пользователь
booking_code	varchar	до 20 символов	Да	Да	Буквы, цифры	–	Внутренний код бронирования
pnr_code	varchar	6 символов	Нет	Нет	Заглавные латинские буквы и цифры	–	Код бронирования из GDS (PNR)
status	varchar	до 20 символов	Да	Нет	draft, reserved, paid, cancelled, refunded	–	Текущий статус бронирования
contact_email	varchar	до 255 символов	Да	Нет	Формат email	–	Email для уведомлений
contact_phone	varchar	до 20 символов	Нет	Нет	Цифры, +, -, пробелы	–	Контактный телефон
total_price	decimal	10 цифр, 2 знака	Да	Нет	Положительное число	–	Итоговая стоимость бронирования
currency	varchar	3 символа	Да	Нет	RUB, USD	'RUB'	Валюта, в которой указана цена
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент создания бронирования
expires_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Время, до которого удерживаются места (тайм-аут)
paid_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент фактической оплаты

Таблица booking_passengers (пассажиры в конкретном бронировании). Фиксирует данные пассажиров на момент покупки.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
booking_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на bookings.id	–	Внешний ключ, бронирование
saved_passenger_id	uuid	36 символов	Нет	Нет	Ссылка на saved_passengers.id	–	Если пассажир был выбран из сохранённых
first_name	varchar	до 100 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница, пробелы	–	Имя пассажира
last_name	varchar	до 100 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница, пробелы	–	Фамилия пассажира
birth_date	date	–	Да	Нет	Дата	–	Дата рождения
citizenship	varchar	до 100 символов	Нет	Нет	Название страны	–	Гражданство
document_type	varchar	до 50 символов	Да	Нет	паспорт РФ, загран, свидетельство	–	Тип документа
document_number	varchar	до 50 символов	Да	Нет	Буквы, цифры	–	Номер документа
document_expiry	date	–	Нет	Нет	Дата	–	Срок действия документа
passenger_type	varchar	до 6 символов	Нет	Нет	adult, child, infant	–	Категория пассажира для расчёта цены
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент добавления пассажира в бронь

Таблица tickets (электронные билеты). Содержит информацию о выписанных билетах для каждого пассажира в бронировании.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
booking_passenger_id	uuid	36 символов	Да	Да	Ссылка на booking_passengers.id	–	Внешний ключ, связь с пассажиром в брони
ticket_number	varchar	до 15 символов	Да	Да	Цифры (номер билета)	–	Уникальный номер электронного билета
status	varchar	до 9 символов	Да	Нет	active, refunded, exchanged	–	Статус билета
fare_class	varchar	до 20 символов	Нет	Нет	эконом, комфорт, бизнес, первый	–	Класс обслуживания
fare_basis	varchar	до 10 символов	Нет	Нет	Буквенно-цифровой код	–	Код тарифа
baggage_allowance	varchar	до 50 символов	Нет	Нет	Текстовое описание	–	Норма провоза багажа
hand_luggage_allowance	varchar	до 50 символов	Нет	Нет	Текстовое описание	–	Норма ручной клади
refundable	boolean	–	Да	Нет	true / false	–	Возможен ли возврат билета
exchangeable	boolean	–	Да	Нет	true / false	–	Возможен ли обмен билета
total_fare	decimal	10 цифр, 2 знака	Да	Нет	Положительное число	–	Стоимость билета (часть общей суммы)
currency	varchar	3 символа	Да	Нет	RUB, USD	'RUB'	Валюта стоимости
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент выписки билета

Таблица airlines (справочник авиакомпаний). Содержит перечень авиакомпаний с их кодами IATA.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	Генерация UUID	Первичный ключ
code	varchar	2 символа	Да	Да	Заглавные латинские буквы	–	IATA-код авиакомпании
name	varchar	до 255 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница, цифры	–	Полное наименование авиакомпании

Таблица airports (справочник аэропортов). Содержит информацию об аэропортах, включая IATA-код, название и местоположение.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
code	varchar	3 символа	Да	Да	Заглавные латинские буквы	–	IATA-код аэропорта
name	varchar	до 255 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница, цифры	–	Название аэропорта
city	varchar	до 50 символов	Нет	Нет	Кириллица, латиница	–	Город расположения
country	varchar	до 50 символов	Нет	Нет	Кириллица, латиница	–	Страна расположения

Таблица flight_segments (сегменты перелёта). Хранит информацию о конкретных рейсах.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
airline_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на airlines.id	–	Авиакомпания, выполняющая рейс
flight_number	varchar	до 10 символов	Да	Нет	Буквы, цифры (например, SU 123)	–	Номер рейса
departure_airport_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на airports.id	–	Аэропорт вылета
arrival_airport_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на airports.id	–	Аэропорт прилёта
departure_time	datetime	–	Да	Нет	Дата и время с учётом часового пояса	–	Местное время вылета
arrival_time	datetime	–	Да	Нет	Дата и время с учётом часового пояса	–	Местное время прилёта
duration_minutes	integer	–	Нет	Нет	Целое положительное число	–	Продолжительность перелёта в минутах
aircraft_type	varchar	до 50 символов	Нет	Нет	Модель самолёта (Boeing 737, и т.д.)	–	Тип воздушного судна
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент добавления записи

Таблица ticket_segments (связь билетов с сегментами). Определяет, какие именно сегменты перелёта входят в билет (для стыковочных рейсов).

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
ticket_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на tickets.id	–	Внешний ключ, билет
flight_segment_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на flight_segments.id	–	Внешний ключ, сегмент перелёта
seat_number	varchar	до 10 символов	Да	Нет	Буквы и цифры (например, 12A)	–	Выбранное место
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент привязки

Таблица service_types (справочник типов дополнительных услуг). Содержит виды услуг, которые можно добавить к бронированию.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
code	varchar	до 30 символов	Да	Да	seat, insurance, extra_baggage и т.д.	–	Уникальный код услуги
name	varchar	до 255 символов	Да	Нет	Кириллица, латиница	–	Название услуги (для отображения)
description	text	до 255 символов	Нет	Нет	Текст	–	Подробное описание услуги

Таблица passenger_services (заказанные услуги для пассажира). Фиксирует услуги, приобретённые для конкретного пассажира в рамках бронирования.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
booking_passenger_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на booking_passengers.id	–	Пассажир, для которого заказана услуга
ticket_segment_id	uuid	36 символов	Нет	Нет	Ссылка на ticket_segments.id	–	Если услуга привязана к конкретному сегменту полета
service_type_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на service_types.id	–	Тип услуги
price	decimal	10 цифр, 2 знака	Да	Нет	Положительное число	–	Стоимость услуги
details	jsonb	–	Нет	Нет	JSON-объект	–	Детали услуги (номер места, вес багажа и пр.)
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент добавления услуги

Таблица payments (платежи). Содержит информацию о попытках оплаты бронирований, статусах и данных транзакций.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
booking_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на bookings.id	–	Бронирование, по которому произведён платёж
amount	decimal	10 цифр, 2 знака	Да	Нет	Положительное число	–	Сумма платежа
currency	varchar	3 символа	Да	Нет	RUB, USD	–	Валюта платежа
payment_method	varchar	до 30 символов	Нет	Нет	card, cash, online и т.д.	–	Способ оплаты
status	varchar	до 10 символов	Да	Нет	pending, succeeded, failed, refunded	–	Статус транзакции
gateway_payment_id	varchar	до 255 символов	Нет	Нет	Идентификатор в платёжном шлюзе	–	Для сверки с внешней системой
masked_card_number	varchar	до 20 символов	Нет	Нет	Формат: **********1234	–	Маскированный номер карты (для истории)
error_message	text	до 255 символов	Нет	Нет	Текст ошибки	–	Сообщение об ошибке при неуспешном платеже
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент создания платежа
updated_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент последнего изменения статуса

Таблица refunds (возвраты билетов). Учитывает операции возврата денежных средств за билеты.

Наименование поля	Тип поля	Размерность	Обязательность	Уникальность	Доступные значения	По умолчанию	Как используется
id	uuid	36 символов	Да	Да	Уникальный идентификатор	UUID	Первичный ключ
ticket_id	uuid	36 символов	Да	Нет	Ссылка на tickets.id	–	Билет, подлежащий возврату
payment_id	uuid	36 символов	Нет	Нет	Ссылка на payments.id	–	Платёж, по которому осуществляется возврат
amount	decimal	10 цифр, 2 знака	Да	Нет	Положительное число	–	Сумма возврата
reason	varchar	до 255 символов	Нет	Нет	Краткое описание причины	–	Причина возврата
status	varchar	до 10 символов	Да	Нет	initiated, completed, failed	–	Статус операции возврата
gateway_refund_id	varchar	до 255 символов	Нет	Нет	Идентификатор в платёжном шлюзе	–	Для сверки с внешней системой
created_at	datetime	–	Нет	Нет	Дата и время	–	Момент создания запроса на возврат

ИНТЕГРАЦИОННЫЕ ПОТОКИ (API)

Ниже представлены API-методы для реализации Use Case.

Регистрация нового пользователя

<table>
<tr><td>URI метода</td><td>/api/v1/auth/register</td></tr>
<tr><td>HTTP метод</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>HTTP заголовки</td><td>Content-Type: application/json
Accept: application/json</td></tr>
<tr><td>Параметры url</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Тело запроса</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>email</td><td>string</td><td>Да</td><td>"user@example.com"</td><td>Email пользователя (логин)</td></tr>
<tr><td>password</td><td>string</td><td>Да</td><td>"SecurePass123"</td><td>Пароль (мин. 8 символов, буквы и цифры)</td></tr>
<tr><td>firstName</td><td>string</td><td>Да</td><td>"Иван"</td><td>Имя</td></tr>
<tr><td>lastName</td><td>string</td><td>Да</td><td>"Иванов"</td><td>Фамилия</td></tr>
<tr><td>phone</td><td>string</td><td>Нет</td><td>"+79161234567"</td><td>Контактный телефон</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Пример запроса</td><td>POST /api/v1/auth/register
{
"email": "user@example.com",
"password": "SecurePass123",</td></tr>
</table>

"firstName": "Иван",
"lastName": "Иванов",
"phone": "+79161234567"
}

Коды ответа

Код	Что означает
201	Пользователь успешно зарегистрирован
400	Ошибка валидации (неверный формат email, слабый пароль)
409	Пользователь с таким email уже существует

Ответ

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
userId	string	Да	"uuid-user"	Идентификатор созданного пользователя
email	string	Да	"user@example.com"	Email пользователя
firstName	string	Да	"Иван"	Имя
lastName	string	Да	"Иванов"	Фамилия
accessToken	string	Да	"eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."	JWT-токен доступа (автоматический вход)
refreshToken	string	Да	"dGhpcyBpcyByZWZyZXNo..."	Refresh-токен для продления сессии
expiresIn	integer	Да	3600	Время жизни access-токена в секундах

Пример ответа

{
"userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",

	"email": "user@example.com", "firstName": "Иван", "lastName": "Иванов", "accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...", "refreshToken": "dGhpcyBpcyByZWZyZXNoIHRva2Vu...", "expiresIn": 3600 }

Вход в систему

URI метода	/api/v1/auth/login
HTTP метод	POST
HTTP заголовки	Content-Type: application/json Accept: application/json
Параметры url	-
Тело запроса	

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
mail	string	Да	"user@example.com"	Email пользователя
password	string	Да	"SecurePass123"	Пароль

Пример запроса	POST /api/v1/auth/login
	{
	"email": "user@example.com",
	"password": "SecurePass123"
	}

Коды ответа

Код	Что означает
200	Успешный вход
401	Неверный email или пароль
403	Учётная запись заблокирована

Ответ

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
userId	string	Да	"uuid-user"	Идентификатор пользователя
email	string	Да	"user@example.com"	Email
firstName	string	Да	"Иван"	Имя
lastName	string	Да	"Иванов"	Фамилия
accessToken	string	Да	"eyJhbGciOiJIUzI1NiIs..."	JWT-токен доступа
refreshToken	string	Да	"dGhpcyBpcyByZWZyZXNo..."	Refresh-токен
expiresIn	integer	Да	3600	Время жизни access-токена (сек.)

Пример ответа


```
{
"userId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440001",
"email": "user@example.com",
"firstName": "Иван",
"lastName": "Иванов",
"accessToken": "eyJhbGciOiJIUzI1NiIsInR5cCI6IkpXVCJ9...",
"refreshToken": "dGhpcyBpcyByZWZyZXNoIHRva2Vu...",
"expiresIn": 3600
}
```

Поиск доступных рейсов

URI метода	/api/v1/flights/search
HTTP метод	GET
HTTP заголовки	Accept: application/json
Параметры url	

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
origin	string	Да	"MOW"	IATA-код города/аэропорта вылета
destination	string	Да	"LED"	IATA-код города/аэропорта назначения
departureDate	string	Да	"2025-06-15"	Дата вылета (YYYY-MM-DD)
returnDate	string	Нет	"2025-06-22"	Дата обратного вылета (если требуется)
adults	integer	Да	1	Количество взрослых (≥1)
children	integer	Нет	0	Количество детей (2–12 лет)
infants	integer	Нет	0	Количество младенцев (до 2 лет, без места)

	cabinClass	string	Нет	"ECONOMY"	Класс обслуживания: ECONOMY, BUSINESS, FIRST
	currency	string	Нет	"RUB"	Валюта отображения цен (RUB, USD)

Тело запроса	-
Пример запроса	GET /api/v1/flights/search?origin=MOW&destination=LED&departureDate=2025-06-15&returnDate=2025-06-22&adults=1&children=0&infants=0&cabinClass=ECONOMY&currency=RUB

Коды ответа

Код	Что означает
200	Успешный поиск, возвращён список рейсов
400	Неверные параметры запроса (например, дата в прошлом)
503	Сервис GDS временно недоступен

Ответ

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
searchId	string	Да	"uuid-search-id"	Идентификатор сессии поиска
flights	array	Да		Список найденных рейсов
flights[].flightId	string	Да	"uuid-segment"	Уникальный идентификатор рейса (сегмента)
flights[].airline.code	string	Да	"SU"	IATA-код авиакомпании

	flights[].airline.name	string	Да	"Аэрофлот"	Название авиакомпании
	flights[].flightNumber	string	Да	"SU 0123"	Номер рейса
	flights[].departure.airport	string	Да	"SVO"	IATA-код аэропорта вылета
	flights[].departure.city	string	Да	"Москва"	Город вылета
	flights[].departure.time	string	Да	"2025-06-15T08:00:00+03:00"	Время вылета (ISO 8601)
	flights[].arrival.airport	string	Да	"LED"	IATA-код аэропорта прилёта
	flights[].arrival.city	string	Да	"Санкт-Петербург"	Город прилёта
	flights[].arrival.time	string	Да	"2025-06-15T09:30:00+03:00"	Время прилёта (ISO 8601)
	flights[].duration	integer	Да	90	Продолжительность перелёта в минутах
	flights[].stops	integer	Да	0	Количество пересадок
	flights[].price.total	number	Да	4500.00	Итоговая стоимость за всех пассажиров
	flights[].price.currency	string	Да	"RUB"	Валюта цены
	flights[].price.fareBasis	string	Да	"YFLT"	Код тарифа
	flights[].price.baggage	string	Да	"1x23kg"	Включённая норма багажа
	flights[].price.handLuggage	string	Да	"1x10kg"	Включённая норма ручной клади
	meta.count	integer	Да	15	Общее количество найденных вариантов

	meta.currency	string	Да	"RUB"	Валюта, в которой отображены цены

Пример ответа


```
{
"searchId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
"flights": [
{
"flightId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"airline": { "code": "SU", "name": "Аэрофлот" },
"flightNumber": "SU 0123",
"departure": { "airport": "SVO", "city": "Москва", "time": "2025-06-15T08:00:00+03:00" },
"arrival": { "airport": "LED", "city": "Санкт-Петербург", "time": "2025-06-15T09:30:00+03:00" },
"duration": 90,
"stops": 0,
"price": { "total": 4500.00, "currency": "RUB", "fareBasis": "YFLT", "baggage": "1x23kg", "handLuggage": "1x10kg" }
}
],
"meta": { "count": 1, "currency": "RUB" }
}
```

Получение детальной информации о рейсе

<table>
<tr><td>URI метода</td><td>/api/v1/flights/{flightId}/details</td></tr>
<tr><td>HTTP метод</td><td>GET</td></tr>
<tr><td>HTTP заголовки</td><td>Accept: application/json</td></tr>
<tr><td>Параметры url</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>flightId</td><td>string</td><td>Да</td><td>"550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000"</td><td>Идентификатор рейса (сегмента) из поиска</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Query-параметры</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>currency</td><td>string</td><td>Нет</td><td>"RUB"</td><td>Валюта отображения цен</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Тело запроса</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Пример запроса</td><td>GET /api/v1/flights/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/details?currency=RUB</td></tr>
<tr><td>Коды ответа</td><td>
<table>
<tr><th>Код</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>200</td><td>Успешный запрос</td></tr>
<tr><td>404</td><td>Рейс не найден</td></tr>
<tr><td>410</td><td>Истекло время актуальности цены</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Ответ	

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
flightId	string	Да	"uuid-segment"	Идентификатор рейса
airline.code	string	Да	"SU"	IATA-код авиакомпании
airline.name	string	Да	"Аэрофлот"	Название авиакомпании
flightNumber	string	Да	"SU 0123"	Номер рейса
segments	array	Да		Массив сегментов перелёта
segments[].departure	object	Да		Информация о вылете
segments[].arrival	object	Да		Информация о прилёте
segments[].aircraft	string	Да	"Boeing 737-800"	Модель воздушного судна
segments[].duration	integer	Да	90	Длительность сегмента в минутах
priceDetails.baseFare	number	Да	4000.00	Базовый тариф
priceDetails.taxes	number	Да	500.00	Таксы и сборы
priceDetails.total	number	Да	4500.00	Итоговая стоимость
priceDetails.currency	string	Да	"RUB"	Валюта
fareRules.refundable	boolean	Да	false	Возможен ли возврат
fareRules.exchangeable	boolean	Да	true	Возможен ли обмен
fareRules.baggage.included	string	Да	"1x23kg"	Включённый багаж

	fareRules.baggage.extraOptions	array	Нет		Доступные варианты доп. багажа
	seatsAvailable	integer	Да	12	Количество свободных мест по данному тарифу

Пример ответа


```
{
"flightId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"airline": { "code": "SU", "name": "Аэрофлот" },
"flightNumber": "SU 0123",
"segments": [
{
"departure": { "airport": "SVO", "city": "Москва", "time": "2025-06-15T08:00:00+03:00" },
"arrival": { "airport": "LED", "city": "Санкт-Петербург", "time": "2025-06-15T09:30:00+03:00" },
"aircraft": "Boeing 737-800",
"duration": 90
}
],
"priceDetails": { "baseFare": 4000.00, "taxes": 500.00, "total": 4500.00, "currency": "RUB" },
"fareRules": {
"refundable": false,
"exchangeable": true,
"baggage": { "included": "1x23kg", "extraOptions": [ { "weight": 23, "price": 1500 } ] }
},
"seatsAvailable": 12
}
```

Создание бронирования

URI метода	/api/v1/bookings
HTTP метод	POST
HTTP заголовки	Content-Type: application/json Accept: application/json Authorization: Bearer <JWT>
Параметры url	-
Тело запроса	

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
flightId	string	Да	"uuid-segment"	Идентификатор выбранного рейса
passengersCount.adults	integer	Да	1	Количество взрослых
passengersCount.children	integer	Нет	0	Количество детей
currency	string	Нет	"RUB"	Валюта бронирования

Пример запроса

```
POST /api/v1/bookings
{
"flightId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
"passengersCount": { "adults": 1, "children": 0 },
"currency": "RUB"
}
```

Коды ответа

Код	Что означает
201	Бронирование создано, места временно заблокированы

	400	Неверные параметры
	409	Места закончились за время обработки запроса
	503	Сервис GDS недоступен

Ответ

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
bookingId	string	Да	"uuid-booking"	Уникальный идентификатор бронирования
bookingCode	string	Да	"ABC123"	Внутренний код бронирования (для клиента)
status	string	Да	"RESERVED"	Статус бронирования
expiresAt	string	Да	"2025-05-20T14:35:00+03:00"	Время истечения тайм-аута
totalPrice	number	Да	4500.00	Итоговая стоимость
currency	string	Да	"RUB"	Валюта
pnrCode	string	Нет	"X3F8G2"	Код бронирования (PNR) от GDS

Пример ответа


```
{
"bookingId": "6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8",
"bookingCode": "ABC123",
"status": "RESERVED",
"expiresAt": "2025-05-20T14:35:00+03:00",
"totalPrice": 4500.00,
"currency": "RUB",
"pnrCode": "X3F8G2"
}
```

Получение информации о бронировании

<table>
<tr><td>URI метода</td><td>/api/v1/bookings/{bookingId}</td></tr>
<tr><td>HTTP метод</td><td>GET</td></tr>
<tr><td>HTTP заголовки</td><td>Accept: application/json
Authorization: Bearer <JWT></td></tr>
<tr><td>Параметры url</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>bookingId</td><td>string</td><td>Да</td><td>"6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8"</td><td>ID бронирования</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Тело запроса</td><td>-</td></tr>
<tr><td>Пример запроса</td><td>GET /api/v1/bookings/6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8</td></tr>
<tr><td>Коды ответа</td><td>
<table>
<tr><th>Код</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>200</td><td>Успешный запрос</td></tr>
<tr><td>404</td><td>Бронирование не найдено</td></tr>
<tr><td>403</td><td>Доступ запрещён (бронирование принадлежит другому пользователю)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Ответ</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>bookingId</td><td>string</td><td>Да</td><td>"uuid-booking"</td><td>ID бронирования</td></tr>
<tr><td>bookingCode</td><td>string</td><td>Да</td><td>"ABC123"</td><td>Внутренний код</td></tr>
<tr><td>status</td><td>string</td><td>Да</td><td>"RESERVED"</td><td>Статус (RESERVED, PAID, CANCELLED)</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	contactEmail	string	Нет	"user@example.com"	Email для связи
	contactPhone	string	Нет	"+79161234567"	Телефон для связи
	passengers	array	Нет		Список пассажиров
	flights	array	Да		Детали рейсов
	services	array	Нет		Добавленные услуги
	totalPrice	number	Да	4500.00	Итоговая стоимость
	currency	string	Да	"RUB"	Валюта
	expiresAt	string	Да	"2025-05-20T14:35:00+03:00"	Время истечения брони
	createdAt	string	Да	"2025-05-20T14:25:00+03:00"	Время создания
	bookingId	string	Да	"uuid-booking"	ID бронирования
	bookingCode	string	Да	"ABC123"	Внутренний код
	status	string	Да	"RESERVED"	Статус (RESERVED, PAID, CANCELLED)
	contactEmail	string	Нет	"user@example.com"	Email для связи
	contactPhone	string	Нет	"+79161234567"	Телефон для связи
	passengers	array	Нет		Список пассажиров
	flights	array	Да		Детали рейсов
	services	array	Нет		Добавленные услуги
	totalPrice	number	Да	4500.00	Итоговая стоимость
	currency	string	Да	"RUB"	Валюта
	expiresAt	string	Да	"2025-05-20T14:35:00+03:00"	Время истечения брони
	createdAt	string	Да	"2025-05-20T14:25:00+03:00"	Время создания
Пример ответа	{				

	"bookingId": "6ba7b810-9dad-11d1-80b4-00c04fd430c8", "bookingCode": "ABC123", "status": "RESERVED", "contactEmail": null, "contactPhone": null, "passengers": [], "flights": [...], "services": [], "totalPrice": 4500.00, "currency": "RUB", "expiresAt": "2025-05-20T14:35:00+03:00", "createdAt": "2025-05-20T14:25:00+03:00" }

Добавление данных пассажиров

URI метода	/api/v1/bookings/{bookingId}/passengers
HTTP метод	PUT
HTTP заголовки	Content-Type: application/json
Параметры url	

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
bookingId	string	Да	"uuid-booking"	ID бронирования

Тело запроса

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
passengers	array	Да		Список пассажиров
passengers[].type	string	Да	"ADULT"	Тип пассажира (ADULT, CHILD, INFANT)
passengers[].firstName	string	Да	"IVAN"	Имя (латиница для международных, кириллица для внутренних)
passengers[].lastName	string	Да	"IVANOV"	Фамилия
passengers[].birthDate	string	Да	"1990-01-01"	Дата рождения (YYYY-MM-DD)
passengers[].citizenship	string	Да	"RU"	Код страны гражданства (ISO 3166-1 alpha-2)
passengers[].document.type	string	Да	"INTERNATIONAL_PASSPORT"	Тип документа
passengers[].document.number	string	Да	"123456789"	Номер документа

	passengers[].document.expiryDate	string	Нет	"2027-01-01"	Срок действия (для загранпаспорта)
	contact.email	string	Да	"user@example.com"	Email для уведомлений
	contact.phone	string	Нет	"+79161234567"	Контактный телефон

Пример запроса

PUT /api/v1/bookings/6ba7b810.../passengers


```
{
"passengers": [
{
"type": "ADULT",
"firstName": "IVAN",
"lastName": "IVANOV",
"birthDate": "1990-01-01",
"citizenship": "RU",
"document": { "type": "INTERNATIONAL_PASSPORT", "number": "123456789", "expiryDate": "2027-01-01" }
}
],
"contact": { "email": "user@example.com", "phone": "+79161234567" }
```


Коды ответа

Код	Что означает
200	Данные пассажиров успешно сохранены
400	Ошибка валидации (например, неверный формат документа)

	404	Бронирование не найдено
	409	Время бронирования истекло

Ответ

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
bookingId	string	Да	"uuid-booking"	ID бронирования
passengers	array	Да		Сохранённые пассажиры
passengers[].passengerId	string	Да	"uuid-passenger"	ID пассажира в бронировании
passengers[].type	string	Да	"ADULT"	Тип пассажира
passengers[].firstName	string	Да	"IVAN"	Имя
passengers[].lastName	string	Да	"IVANOV"	Фамилия
contact.email	string	Да	"user@example.com"	Email
contact.phone	string	Нет	"+79161234567"	Телефон
bookingId	string	Да	"uuid-booking"	ID бронирования
passengers	array	Да		Сохранённые пассажиры
passengers[].passengerId	string	Да	"uuid-passenger"	ID пассажира в бронировании
passengers[].type	string	Да	"ADULT"	Тип пассажира
passengers[].firstName	string	Да	"IVAN"	Имя
passengers[].lastName	string	Да	"IVANOV"	Фамилия
contact.email	string	Да	"user@example.com"	Email
contact.phone	string	Нет	"+79161234567"	Телефон

Пример ответа

```
{
```

	"bookingId": "6ba7b810...", "passengers": [{ "passengerId": "a1b2c3...", "type": "ADULT", "firstName": "IVAN", "lastName": "IVANOV" }], "contact": { "email": "user@example.com", "phone": "+79161234567" } }

Добавление дополнительных услуг

URI метода	/api/v1/bookings/{bookingId}/services
HTTP метод	POST
HTTP заголовки	Content-Type: application/json
Параметры url	

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
bookingId	string	Да	"uuid-booking"	ID бронирования

<table>
<tr><td>Тело запроса</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>services</td><td>array</td><td>Да</td><td></td><td>Список добавляемых услуг</td></tr>
<tr><td>services[].passengerId</td><td>string</td><td>Да</td><td>"uuid-passenger"</td><td>ID пассажира, которому назначается услуга</td></tr>
<tr><td>services[].serviceCode</td><td>string</td><td>Да</td><td>"SEAT_SELECTION"</td><td>Код услуги (SEAT_SELECTION, EXTRA_BAGGAGE, INSURANCE)</td></tr>
<tr><td>services[].details</td><td>object</td><td>Нет</td><td></td><td>Дополнительные параметры услуги (номер места, вес багажа и т.п.)</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Пример запроса</td><td>POST /api/v1/bookings/6ba7b810.../services
{
"services": [
{ "passengerId": "a1b2c3...", "serviceCode": "SEAT_SELECTION", "details": { "segmentId": "550e8400...", "seatNumber": "12A" } },
{ "passengerId": "a1b2c3...", "serviceCode": "EXTRA_BAGGAGE", "details": { "weight": 23, "quantity": 1 } }
]
}</td></tr>
</table>

Коды ответа

Код	Что означает
201	Услуги успешно добавлены
400	Неверные параметры услуги
404	Бронирование или пассажир не найдены
409	Время бронирования истекло

Ответ

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
bookingId	string	Да	"uuid-booking"	ID бронирования
addedServices	array	Да		Список добавленных услуг
addedServices[].serviceId	string	Да	"uuid-service"	ID услуги
addedServices[].passengerId	string	Да	"uuid-passenger"	ID пассажира
addedServices[].serviceType	string	Да	"SEAT_SELECTION"	Тип услуги
addedServices[].price	number	Да	500.00	Стоимость услуги
addedServices[].currency	string	Да	"RUB"	Валюта
totalPriceUpdated	number	Да	5000.00	Обновлённая итоговая стоимость

Пример ответа

{
"bookingId": "6ba7b810...",
"addedServices": [

	{ "serviceId": "e4f5g6...", "passengerId": "a1b2c3...", "serviceType": "SEAT_SELECTION", "price": 500.00, "currency": "RUB" }], "totalPriceUpdated": 5000.00 }

Получение списка доступных услуг

URI метода	/api/v1/bookings/{bookingId}/services
HTTP метод	GET
HTTP заголовки	Accept: application/json Authorization: Bearer <JWT>
Параметры url	

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
bookingId	string	Да	"uuid-booking"	ID бронирования

Тело запроса	-
Пример запроса	GET /api/v1/bookings/6ba7b810.../services
Коды ответа	

Код	Что означает
200	Успешный запрос
404	Бронирование не найдено

Ответ

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
availableServices	array	Да		Список доступных услуг
availableServices[].code	string	Да	"SEAT_SELECTION"	Код услуги
availableServices[].name	string	Да	"Выбор места"	Название услуги
availableServices[].description	string	Нет	"Выберите место в салоне"	Описание
availableServices[].pricing.type	string	Да	"FIXED"	Тип ценообразования (FIXED, PER_KG)
availableServices[].pricing.amount	number	Да	500.00	Стоимость
availableServices[].pricing.currency	string	Да	"RUB"	Валюта
availableServices[].applicableTo	array	Нет	["ADULT","CHILD"]	Для каких типов пассажиров доступна
seatMap	object	Нет		Схема мест (если доступна)

Пример ответа

{
"availableServices": [
{ "code": "SEAT_SELECTION", "name": "Выбор места", "pricing": { "type": "FIXED", "amount": 500.00, "currency": "RUB" } }
],
"seatMap": { "segmentId": "550e8400...", "rows": 30, "columns": ["A","B","C"], "occupiedSeats": ["12A"], "availableSeats": ["12C","14A"] }
}

Инициализация платежа

<table>
<tr><td>URI метода</td><td>/api/v1/bookings/{bookingId}/payment</td></tr>
<tr><td>HTTP метод</td><td>POST</td></tr>
<tr><td>HTTP заголовки</td><td>Content-Type: application/json
Accept: application/json
Authorization: Bearer <JWT></td></tr>
<tr><td>Параметры url</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>bookingId</td><td>string</td><td>Да</td><td>"uuid-booking"</td><td>ID бронирования</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Тело запроса</td><td>
<table>
<tr><th>Поле</th><th>Тип</th><th>Обяз.</th><th>Пример</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>paymentMethod</td><td>string</td><td>Да</td><td>"CARD"</td><td>Способ оплаты (CARD)</td></tr>
<tr><td>returnUrl</td><td>string</td><td>Да</td><td>"https://app.example.com/payment/callback"</td><td>URL для возврата</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Пример запроса</td><td>POST /api/v1/bookings/6ba7b810.../payment
{
"paymentMethod": "CARD",
"returnUrl": "https://example.com/payment/callback"
}</td></tr>
<tr><td>Коды ответа</td><td>
<table>
<tr><th>Код</th><th>Что означает</th></tr>
<tr><td>200</td><td>Платёжная сессия создана</td></tr>
<tr><td>400</td><td>Бронирование уже оплачено или отменено</td></tr>
<tr><td>404</td><td>Бронирование не найдено</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

	503	Платёжный шлюз недоступен

Ответ

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
paymentId	string	Да	"uuid-payment"	ID платежа
status	string	Да	"PENDING"	Статус платежа
amount	number	Да	5000.00	Сумма к оплате
currency	string	Да	"RUB"	Валюта
paymentUrl	string	Да	"https://payment-gateway.example.com/pay?token=xyz"	URL для ввода данных карты
expiresAt	string	Да	"2025-05-20T15:00:00+03:00"	Время истечения платёжной сессии

Пример ответа


```
{
"paymentId": "p1q2r3...",
"status": "PENDING",
"amount": 5000.00,
"currency": "RUB",
"paymentUrl": "https://payment-gateway.example.com/pay?token=xyz",
"expiresAt": "2025-05-20T15:00:00+03:00"
}
```

Подтверждение оплаты и выписка билетов

URI метода	/api/v1/bookings/{bookingId}/confirm
HTTP метод	POST
HTTP заголовки	Content-Type: application/json Accept: application/json Authorization: Bearer <JWT>
Параметры url	

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
bookingId	string	Да	"uuid-booking"	ID бронирования

Тело запроса

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
paymentId	string	Да	"uuid-payment"	ID платежа
gatewayPaymentId	string	Да	"ch_123456789"	Идентификатор транзакции от платёжного шлюза

Пример запроса

```
POST /api/v1/bookings/6ba7b810.../confirm
{
"paymentId": "p1q2r3...",
"gatewayPaymentId": "ch_123456789"
}
```

Коды ответа

Код	Что означает
200	Оплата подтверждена, билеты выписаны

	409	Тайм-аут брони истёк, места сняты
	422	Платёж не подтверждён или сумма не совпадает
	424	Ошибка выписки билетов в GDS (инициирован возврат)

Ответ

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
bookingId	string	Да	"uuid-booking"	ID бронирования
status	string	Да	"PAID"	Новый статус бронирования
tickets	array	Да		Список выписанных билетов
tickets[].ticketId	string	Да	"uuid-ticket"	ID билета
tickets[].ticketNumber	string	Да	"1234567890123"	Номер электронного билета
tickets[].passengerName	string	Да	"IVAN IVANOV"	Имя пассажира
tickets[].segment	string	Да	"SU 0123 MOW-LED"	Описание рейса
tickets[].status	string	Да	"ACTIVE"	Статус билета
receiptUrl	string	Да	"/api/v1/bookings/.../tickets/pdf"	Ссылка на маршрут-квитанцию (PDF)
bookingId	string	Да	"uuid-booking"	ID бронирования
status	string	Да	"PAID"	Новый статус бронирования
receiptUrl	string	Да	"/api/v1/bookings/.../tickets/pdf"	Ссылка на маршрут-квитанцию (PDF)

Пример ответа

{
"bookingId": "6ba7b810...",
"status": "PAID",
"tickets": [

	{
	"ticketId": "t1u2v3...",
	"ticketNumber": "1234567890123",
	"passengerName": "IVAN IVANOV",
	"segment": "SU 0123 MOW-LED",
	"status": "ACTIVE"
	}
	],

Получение билетов (маршрут-квитанции)

URI метода	/api/v1/bookings/{bookingId}/confirm
HTTP метод	GET
HTTP заголовки	Accept: application/json Authorization: Bearer <JWT>
Параметры url	

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
bookingId	string	Да	"uuid-booking"	ID бронирования

Тело запроса	-
Пример запроса	GET /api/v1/bookings/6ba7b810.../tickets?format=json
Коды ответа	

Код	Что означает
200	Успешный запрос
404	Бронирование не найдено или билеты ещё не выписаны

	403	Доступ запрещён

Ответ

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
bookingCode	string	Да	"ABC123"	Внутренний код бронирования
pnrCode	string	Да	"X3F8G2"	PNR-код
tickets	array	Да		Список билетов
tickets[].ticketNumber	string	Да	"1234567890123"	Номер билета
tickets[].passenger.firstName	string	Да	"IVAN"	Имя пассажира
tickets[].passenger.lastName	string	Да	"IVANOV"	Фамилия пассажира
tickets[].flights	array	Да		Сегменты перелёта
tickets[].flights[].flightNumber	string	Да	"SU 0123"	Номер рейса
tickets[].flights[].departure	string	Да	"2025-06-15T08:00:00+03:00"	Время вылета
tickets[].flights[].arrival	string	Да	"2025-06-15T09:30:00+03:00"	Время прилёта
tickets[].flights[].seat	string	Нет	"12A"	Место (если выбрано)
tickets[].baggage	string	Да	"1x23kg"	Норма багажа
tickets[].status	string	Да	"ACTIVE"	Статус билета

Пример ответа


```
{
"bookingCode": "ABC123",
"pnrCode": "X3F8G2",
"tickets": [
{
"ticketNumber": "1234567890123",
"passenger": { "firstName": "IVAN", "lastName": "IVANOV" },
"flights": [
{ "flightNumber": "SU 0123", "departure": "2025-06-15T08:00:00+03:00", "arrival": "2025-06-15T09:30:00+03:00", "seat": "12A" }
```

	], "baggage": "1x23kg", "status": "ACTIVE" }] }

Проверка возможности возврата билета

URI метода	/api/v1/tickets/{ticketId}/refund-options
HTTP метод	GET
HTTP заголовки	Accept: application/json Authorization: Bearer <JWT>
Параметры url	

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
ticketId	string	Да	"uuid-ticket"	Идентификатор билета (из списка бронирований)

Тело запроса	-
Пример запроса	GET /api/v1/tickets/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/refund-options
Коды ответа	

Код	Что означает
200	Информация о возможности возврата получена

	404	Билет не найден или не принадлежит пользователю
	403	Доступ запрещён

Ответ

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
ticketId	string	Да	"uuid-ticket"	ID билета
ticketNumber	string	Да	"1234567890123"	Номер билета
passengerName	string	Да	"IVAN IVANOV"	Имя пассажира
flightInfo	string	Да	"SU 0123 MOW-LED, 15.06.2025 08:00"	Краткая информация о рейсе
status	string	Да	"ACTIVE"	Текущий статус билета
refundable	boolean	Да	true	Возможен ли возврат по тарифу
refundAmount	number	Нет	3500.00	Расчётная сумма возврата (если применимо)
currency	string	Нет	"RUB"	Валюта возврата
penaltyAmount	number	Нет	1000.00	Штраф за возврат (если применимо)
refundDeadline	string	Нет	"2025-06-14T23:59:59+03:00"	Крайний срок подачи заявки на возврат
refundPolicy	string	Нет	"Возврат возможен с удержанием 1000 RUB. Деньги поступят в течение 5-30 дней."	Текстовое описание правил

Пример ответа

{
"searchId": "f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479",
"flights": [

	{
	"ticketId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
	"ticketNumber": "1234567890123",
	"passengerName": "IVAN IVANOV",
	"flightInfo": "SU 0123 MOW-LED, 15.06.2025 08:00",
	"status": "ACTIVE",
	"refundable": true,
	"refundAmount": 3500.00,
	"currency": "RUB",
	"penaltyAmount": 1000.00,
	"refundDeadline": "2025-06-14T23:59:59+03:00",
	"refundPolicy": "Возврат возможен с удержанием 1000 RUB. Деньги поступят в течение 5-30 дней."
	}

Инициирование возврата билета

URI метода	/api/v1/tickets/{ticketId}/refund
HTTP метод	POST
HTTP заголовки	Content-Type: application/json Accept: application/json Authorization: Bearer <JWT>
Параметры url	

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
ticketId	string	Да	"uuid-ticket"	Идентификатор билета для возврата

Тело запроса

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
reason	string	Нет	"Изменение планов"	Причина возврата (опционально)

Пример запроса

POST /api/v1/tickets/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/refund
{
"reason": "Изменение планов"
}

Коды ответа

Код	Что означает
202	Запрос на возврат принят в обработку
400	Возврат невозможен (билет уже использован/отменён)
403	Доступ запрещён или тариф не предусматривает возврат
404	Билет не найден
409	Заявка на возврат уже существует

Ответ

Поле	Тип	Обяз.	Пример	Что означает
refundId	string	Да	"uuid-refund"	Уникальный идентификатор операции возврата
ticketId	string	Да	"uuid-ticket"	ID билета
status	string	Да	"INITIATED"	Статус возврата (INITIATED, PROCESSING, COMPLETED, FAILED)
refundAmount	number	Да	3500.00	Сумма возврата
currency	string	Да	"RUB"	Валюта

	estimatedCompletionDate	string	Нет	"2025-06-25"	Ожидаемая дата зачисления средств
	message	string	Да	"Заявка на возврат принята. Средства будут возвращены на карту, с которой производилась оплата."	Информационное сообщение

Пример ответа	{
	"refundId": "7c9e6679-7425-40de-944b-e07fc1f90ae7",
	"ticketId": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000",
	"status": "INITIATED",
	"refundAmount": 3500.00,
	"currency": "RUB",
	"estimatedCompletionDate": "2025-06-25",
	"message": "Заявка на возврат принята. Средства будут возвращены на карту, с которой производилась оплата."
	}				